VMware Tanzania con NetApp

NetApp Solutions

NetApp
February 21, 2023

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/es-es/netapp-solutions/containers/tanzu_with_netapp/vtwn_overview_tkg.html on February 21, 2023. Always check docs.netapp.com for the latest.

Tabla de Contenido

NVA-1166: VMware Tanzu con NetApp . . . 1
Casos de uso . . . 1
Valor empresarial . . . 1
Información general de la tecnología . . . 2
Matriz de compatibilidad actual para versiones validadas . . . 3
Descripción general de VMware Tanzu . . . 4
Información general de los sistemas de almacenamiento de NetApp . . . 9
Información general sobre la integración del almacenamiento de NetApp . . . 12
Vídeos y demostraciones: VMware Tanzu con NetApp . . . 45
Información adicional: VMware Tanzania con NetApp . . . 46

NVA-1166: VMware Tanzu con NetApp

Alan Cowles y Nikhil M Kulkarni, NetApp

Este documento de referencia ofrece la validación de la puesta en marcha de distintas soluciones de VMware Tanzu Kubernetes, implementadas como Tanzania Kubernetes Grid (TKG), Tanzu Kubernetes Grid Service (TKGS) o Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) en varios entornos de centros de datos diferentes y validados por NetApp. También describe la integración del almacenamiento con los sistemas de almacenamiento de NetApp y el orquestador de almacenamiento Astra Trident para la gestión del almacenamiento persistente y Astra Control Center para backup y clonado de las aplicaciones con estado mediante ese almacenamiento persistente. Por último, el documento proporciona demostraciones en vídeo de las integraciones y validaciones de las soluciones.

Casos de uso

La solución VMware Tanzu con NetApp está diseñada para ofrecer un valor excepcional a los clientes con los siguientes casos prácticos:

- Ofertas de almacenamiento Grid de VMware Tanzania Kubernetes fáciles de poner en marcha y gestionar, que se instalan en vSphere de VMware y se integran con sistemas de almacenamiento de NetApp.
- La potencia combinada de las cargas de trabajo virtualizadas y de contenedores empresariales con las ofertas Grid de VMware Tanzania Kubernetes.
- Casos de uso y configuración reales que destacan las funciones de VMware Tanzu al utilizar con el almacenamiento de NetApp y la suite de productos Astra de NetApp.
- Protección o migración coherente con las aplicaciones de cargas de trabajo en contenedores puestas en marcha en clústeres de Grid de VMware Tanzu Kubernetes cuyos datos residen en sistemas de almacenamiento de NetApp mediante Astra Control Center.

Valor empresarial

Las empresas están adoptando cada vez más prácticas de DevOps para crear nuevos productos, acortar los ciclos de lanzamiento y agregar nuevas funciones con rapidez. Debido a su naturaleza ágil innata, los contenedores y microservicios tienen un papel crucial en el soporte de las prácticas de DevOps. Sin embargo, practicar DevOps a escala de producción en un entorno empresarial presenta sus propios retos e impone ciertos requisitos sobre la infraestructura subyacente, como los siguientes:

- Alta disponibilidad en todas las capas de la pila
- Facilidad de los procedimientos de puesta en marcha
- Operaciones y actualizaciones no disruptivas
- Infraestructura programable y impulsada por API para adaptarse a la agilidad de los microservicios
- Multi-tenancy con garantías de rendimiento
- Capacidad de ejecutar cargas de trabajo virtualizadas y en contenedores de forma simultánea
- Capacidad de escalar la infraestructura de forma independiente en función de las demandas de las cargas de trabajo
- Capacidad de poner en marcha en un modelo de cloud híbrido con contenedores que se ejecutan tanto en centros de datos locales como en el cloud.

VMware Tanzania con NetApp reconoce estos retos y presenta una solución que le ayuda a dar respuesta a

cada problema mediante la puesta en marcha de ofertas de Kubernetes tanzu de VMware en el entorno de cloud híbrido que elija el cliente.

Información general de la tecnología

La solución VMware Tanzu con NetApp consta de los siguientes componentes principales:

Plataformas Kubernetes VMware Tanzania

VMware Tanzania presenta una gran variedad de sabores que el equipo de ingeniería de soluciones de NetApp ha validado en nuestros laboratorios. Cada lanzamiento de Tanzu se integra correctamente con la cartera de almacenamiento de NetApp y cada uno de ellos contribuye a satisfacer ciertas demandas de infraestructura. Los siguientes puntos destacados con viñetas describen las características y ofertas de cada versión de Tanzania descrita en este documento.

- Red Kubernetes de VMware Tanzu (TKG)*
- Entorno de Kubernetes estándar anterior puesto en marcha en un entorno de VMware vSphere.
- Anteriormente conocido como PKS esencial (de la adquisición Heptio, febrero de 2019).
- TKG se pone en marcha con una instancia de clúster de gestión independiente para admitir vSphere 6.7U3 en adelante.
- Las implementaciones de TKG se pueden implementar en el cloud, así como en AWS o Azure.
- Permite el uso de nodos de trabajo de Windows o Linux (Ubuntu/Phototon).
- NSX-T, ha Proxy, redes AVI o balanceadores de carga se pueden utilizar para el plano de control.
- TKG admite MetalLB para el plano de aplicación/datos.
- Puede utilizar vSphere CSI y CSIs de terceros como NetApp Astra Trident.

Servicio de Red Kubernetes de VMware Tanzu (TKGS)

- Entorno de Kubernetes estándar anterior puesto en marcha en un entorno de VMware vSphere.
- Anteriormente conocido como PKS esencial (de la adquisición Heptio, febrero de 2019).
- TKGS implementado con clústeres de carga de trabajo y clúster de supervisor solo en vSphere 7.0U1 en adelante.
- Permite el uso de nodos de trabajo de Windows o Linux (Ubuntu/Phototon).
- NSX-T, ha Proxy, redes AVI o balanceadores de carga se pueden utilizar para el plano de control.
- TKGS admite MetalLB para aplicaciones/plano de datos.
- Puede utilizar vSphere CSI y CSIs de terceros como NetApp Astra Trident.
- Ofrece compatibilidad con vSphere Pods con Tanzu, lo que permite que los POD se ejecuten directamente en hosts ESXi habilitados en el entorno.
- VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)*
- Anteriormente conocido como Enterprise PKS (de Heptio adquirida, febrero de 2019).
- Puede usar NSX-T, ha Proxy o AVI. También puede proporcionar su propio equilibrador de carga.
- Compatible con vSphere 6.7U3 en adelante, así como AWS, Azure y GCP.
- Configuración mediante un asistente para facilitar la puesta en marcha.
- Ejecuta tanzu en máquinas virtuales inmutables controladas gestionadas por BOSH.

- Puede utilizar vSphere CSI y CSIs de terceros como NetApp Astra Trident (se aplican algunas condiciones).

VSphere con tanzu (vSphere Pods)

- Los POD nativos de vSphere se ejecutan en una capa fina basada en fotones con el hardware virtual prescrito para un aislamiento completo.
- Necesita NSX-T, pero que permite la compatibilidad de funciones adicionales como un registro de imágenes Harbour.
- Se implementa y gestiona en vSphere 7.0U1 en adelante mediante un clúster de supervisor virtual como TKGS. Ejecuta pods directamente en nodos ESXi.
- Totalmente integrado, máxima visibilidad y control por parte de la administración de vSphere.
- Pods aislados basados en CRX para el máximo nivel de seguridad.
- Solo es compatible con vSphere CSI para almacenamiento persistente. No se admiten orquestadores de almacenamiento de terceros.

Sistemas de almacenamiento NetApp

NetApp cuenta con varios sistemas de almacenamiento perfectos para centros de datos empresariales y para puestas en marcha de cloud híbrido. La cartera de NetApp incluye sistemas de almacenamiento ONTAP, NetApp Element y E-Series de NetApp, todos los cuales pueden proporcionar almacenamiento persistente para aplicaciones en contenedores.

Si quiere más información, visite el sitio web de NetApp "aquí".

Integraciones de almacenamiento de NetApp

Astra Control Center de NetApp ofrece un amplio conjunto de servicios de gestión de datos para aplicaciones y almacenamiento para cargas de trabajo con estado de Kubernetes, puestas en marcha en un entorno local y con la tecnología de confianza de protección de datos de NetApp.

Si quiere más información, visite el sitio web de Astra de NetApp "aquí".

Astra Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes, incluida VMware Tanzu.

Si quiere más información, visite el sitio web de Astra Trident "aquí".

Matriz de compatibilidad actual para versiones validadas

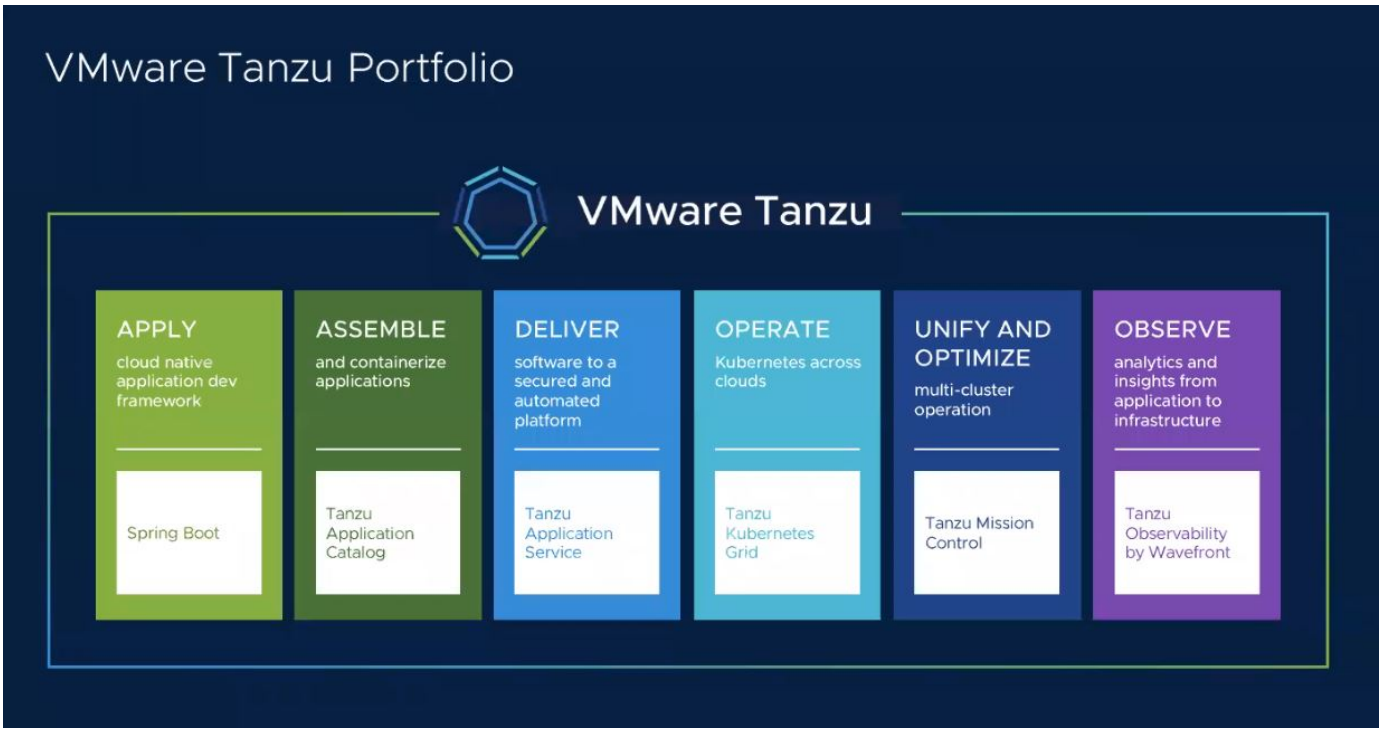
Tecnología	Específico	Versión de software
ONTAP de NetApp	Reducida	9.9.1
Centro de control de Astra de NetApp	Gestión de datos para aplicaciones	22.04
Astra Trident de NetApp	Orquestación de almacenamiento	22.04.0
Grid de Kubernetes de VMware Tanzania	Orquestación de contenedores	1.4 o posterior

Servicio Grid de VMware Tanzania Kubernetes	Orquestación de contenedores	0.0.15 [espacios de nombres de vSphere]
		1.22.6 [Supervisor de Kubernetes]
VMware Tanzania Kubernetes Grid integrado	Orquestación de contenedores	1.13.3
VSphere de VMware	Virtualización del centro de datos	7.0U3
Centro de datos NSX-T de VMware	Redes y seguridad	3.1.3
Equilibrador de carga avanzado de VMware NSX	Equilibrador de carga	20.1.3

"Siguiente: Descripción general de VMware Tanzania."

Descripción general de VMware Tanzu

VMware Tanzania es una cartera de productos que permite a las empresas modernizar sus aplicaciones y la infraestructura en la que se ejecutan. La pila completa de funcionalidades de VMware Tanzu unifica los equipos de desarrollo y operaciones TECNOLÓGICAS en una única plataforma para adoptar la modernización tanto de sus aplicaciones como de su infraestructura de forma consistente en los entornos locales y de cloud híbrido para ofrecer continuamente mejor software en la producción.



Para conocer más sobre las distintas ofertas y sus capacidades en la cartera de tanzu, visite la documentación "aquí".

En cuanto al catálogo de operaciones con Kubernetes de Tanzania, VMware cuenta con una amplia gama de implementaciones para Tanzania Kubernetes Grid, que aprovisiona y gestiona el ciclo de vida de los clústeres de Tanzania Kubernetes en una gran variedad de plataformas. Un clúster de Kubernetes tanzu es una distribución de Kubernetes completa creada y respaldada por VMware.

NetApp ha probado y validado la implementación y la interoperabilidad de los siguientes productos de la

cartera Tanzania de VMware en sus laboratorios:

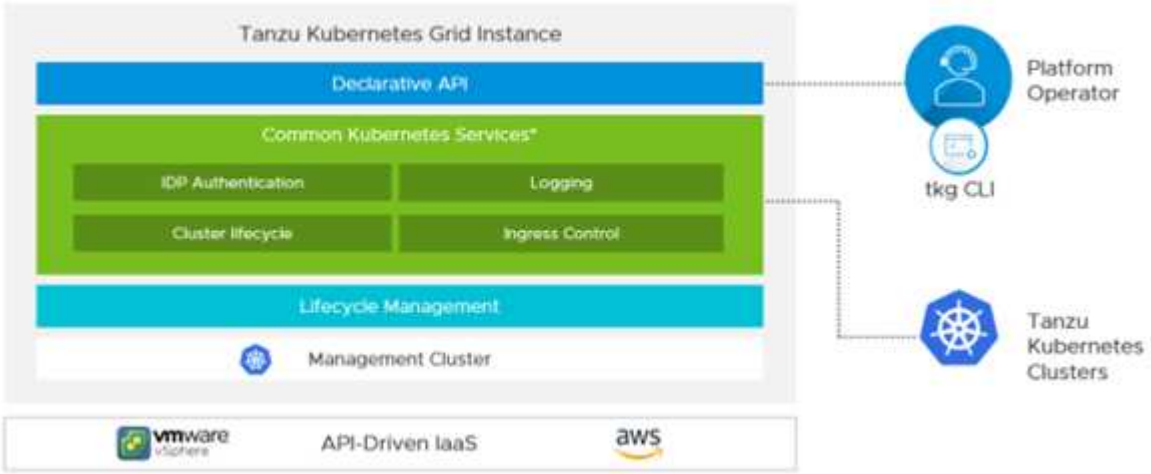
- "Grid de Kubernetes de VMware Tanzu (TKG)"
- "Servicio Grid de VMware Tanzu Kubernetes (TKGS)"
- "VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI)"
- "VMware vSphere con Tanzu (pods de vSphere)"

"Siguiente: Información general sobre los sistemas de almacenamiento de NetApp."

Visión general de VMware Tanzu Kubernetes Grid (TKG)

VMware Tanzu Kubernetes Grid, también conocido como TKG, le permite implementar clústeres de Kubernetes tanzu en entornos de cloud híbrido o de cloud público. TKG se instala como un clúster de gestión, que es el propio clúster de Kubernetes, que pone en marcha y opera los clústeres de Kubernetes de Tanzania. Estos clústeres de Kubernetes tanzu son los clústeres de Kubernetes de carga de trabajo en los que se implementa la carga de trabajo real.

Tanzu Kubernetes Grid se basa en algunos de los proyectos de la comunidad de prospección y extracción, y ofrece una plataforma de Kubernetes desarrollada, comercializada y con soporte de VMware. Además de la distribución de Kubernetes, Tanzu Kubernetes Grid proporciona complementos adicionales, que son servicios esenciales para el nivel de producción, como registro, balanceo de carga, autenticación, etc. VMware TKG con clúster de gestión se utiliza ampliamente en entornos vSphere 6.7 y, aunque es compatible, no se recomienda la puesta en marcha en entornos vSphere 7, debido a que TKGS tiene funcionalidades de integración nativas con vSphere 7.



Si quiere más información sobre la cuadrícula de Tanzania Kubernetes, consulte la documentación "aquí".

Según si la cuadrícula de Kubernetes tanzu se está instalando en las instalaciones en el clúster de vSphere o en entornos cloud, prepare e implemente Tanzu Kubernetes Grid siguiendo la guía de instalación "aquí".

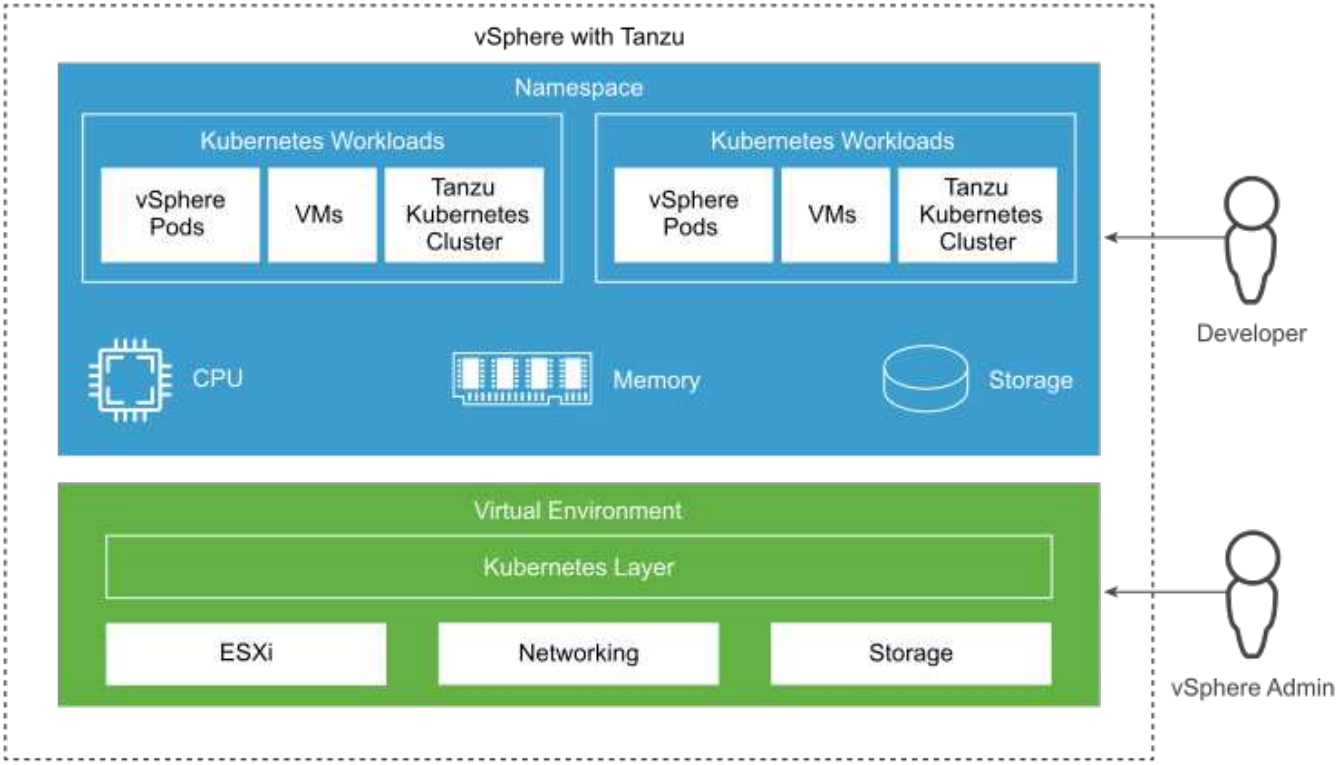
Después de instalar el clúster de gestión para Tanzu Kubernetes Grid, despliegue los clústeres de usuarios o los clústeres de cargas de trabajo según sea necesario siguiendo la documentación "aquí". El clúster de gestión VMware TKG requiere que se proporcione una clave SSH para la instalación y el funcionamiento de clústeres Tanzania Kubernetes. Esta clave se puede usar para iniciar sesión en los nodos del clúster mediante el `capv` usuario.

"Siguiente: Información general sobre los sistemas de almacenamiento de NetApp."

Descripción general del servicio Red de Kubernetes de VMware Tanzu (TKGS)

El servicio Grid de VMware Tanzu Kubernetes (también conocido como vSphere con Tanzu) le permite crear y operar clústeres de Kubernetes tanzu de forma nativa en vSphere, además de ejecutar algunas cargas de trabajo de menor tamaño directamente en los hosts ESXi. Le permite transformar vSphere en una plataforma para ejecutar cargas de trabajo en contenedores de forma nativa en la capa del hipervisor. El servicio Grid de Tanzania Kubernetes pone en marcha un clúster de supervisor en vSphere cuando esta opción está habilitada, que implementa y usa los clústeres necesarios para las cargas de trabajo. Se integra de forma nativa con vSphere 7 y aprovecha muchas funciones fiables de vSphere, como vCenter SSO, Content Library, vSphere networking, vSphere Storage, vSphere ha y DRS, y seguridad vSphere para una experiencia de Kubernetes más fluida.

VSphere con Tanzu ofrece una única plataforma para entornos de aplicaciones híbridas donde los componentes de aplicaciones se pueden ejecutar en contenedores o máquinas virtuales, lo que proporciona una mejor visibilidad y facilidad de operaciones para desarrolladores, ingenieros de DevOps y administradores de vSphere. VMware TKGS solo se admite con entornos vSphere 7 y es la única oferta en la cartera de operaciones tanzu Kubernetes que permite ejecutar pods directamente en hosts ESXi.



Para obtener más información sobre el servicio de cuadrícula de Tanzania Kubernetes, siga la documentación "aquí".

Hay muchas consideraciones sobre la arquitectura relativas a conjuntos de funciones, redes, etc. Dependiendo de la arquitectura elegida, son distintos los requisitos previos y el proceso de puesta en marcha del servicio Grid tanzu Kubernetes. Para implementar y configurar el servicio de Grid tanzu Kubernetes en su entorno, siga la guía "aquí". Además, para conectarse a los nodos del clúster de Kubernetes tanzu puestos en marcha a través de TKGS, siga el procedimiento descrito en este documento "enlace".

NetApp recomienda que todos los entornos de producción se pongan en marcha en distintas puestas en marcha maestras para detectar fallos con la opción de configuración de los nodos de trabajo elegida a fin de satisfacer los requisitos de las cargas de trabajo previstas. Por tanto, una clase de equipo virtual recomendada para una carga de trabajo altamente intensiva tendría al menos cuatro vCPU y 12 GB de RAM.

Cuando se crean clústeres de Kubernetes tanzu en un espacio de nombres, los usuarios con `owner` o. `edit` el permiso puede crear pods directamente en cualquier espacio de nombres mediante la cuenta de usuario. Esto se debe a que los usuarios con `owner` o. `edit` los permisos se asignan al rol de administrador del clúster. Sin embargo, al crear implementaciones, conjuntos de daemon, conjuntos de estado u otros en cualquier espacio de nombres, debe asignar una función con los permisos necesarios a las cuentas de servicio correspondientes. Esto es necesario porque las implementaciones o los conjuntos de daemon utilizan cuentas de servicio para poner en marcha los POD.

Consulte el siguiente ejemplo de ClusterRoleBinding para asignar la función de administrador del clúster a todas las cuentas de servicio del clúster:

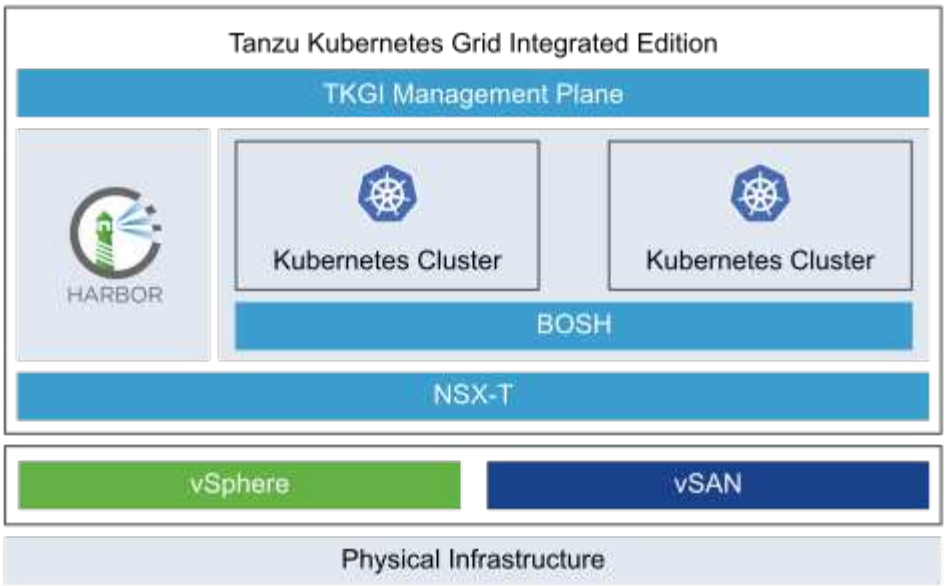
```
apiVersion: rbac.authorization.k8s.io/v1
kind: ClusterRoleBinding
metadata:
  name: all_sa_ca
subjects:
- kind: Group
  name: system:serviceaccounts
  namespace: default
roleRef:
  kind: ClusterRole
  name: psp:vmware-system-privileged
  apiGroup: rbac.authorization.k8s.io
```

"Siguiente: Información general sobre los sistemas de almacenamiento de NetApp."

Visión general de VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition (TKGI)

VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated (TKGI) Edition, anteriormente conocido como VMware Enterprise PKS, es una plataforma de orquestación de contenedores independiente basada en Kubernetes con funcionalidades como la gestión del ciclo de vida, la supervisión del estado del clúster, las redes avanzadas, un registro de contenedores, etc. TKGI aprovisiona y gestiona clústeres de Kubernetes con el plano de control TKGI, que consiste en BOSH y OPS Manager.

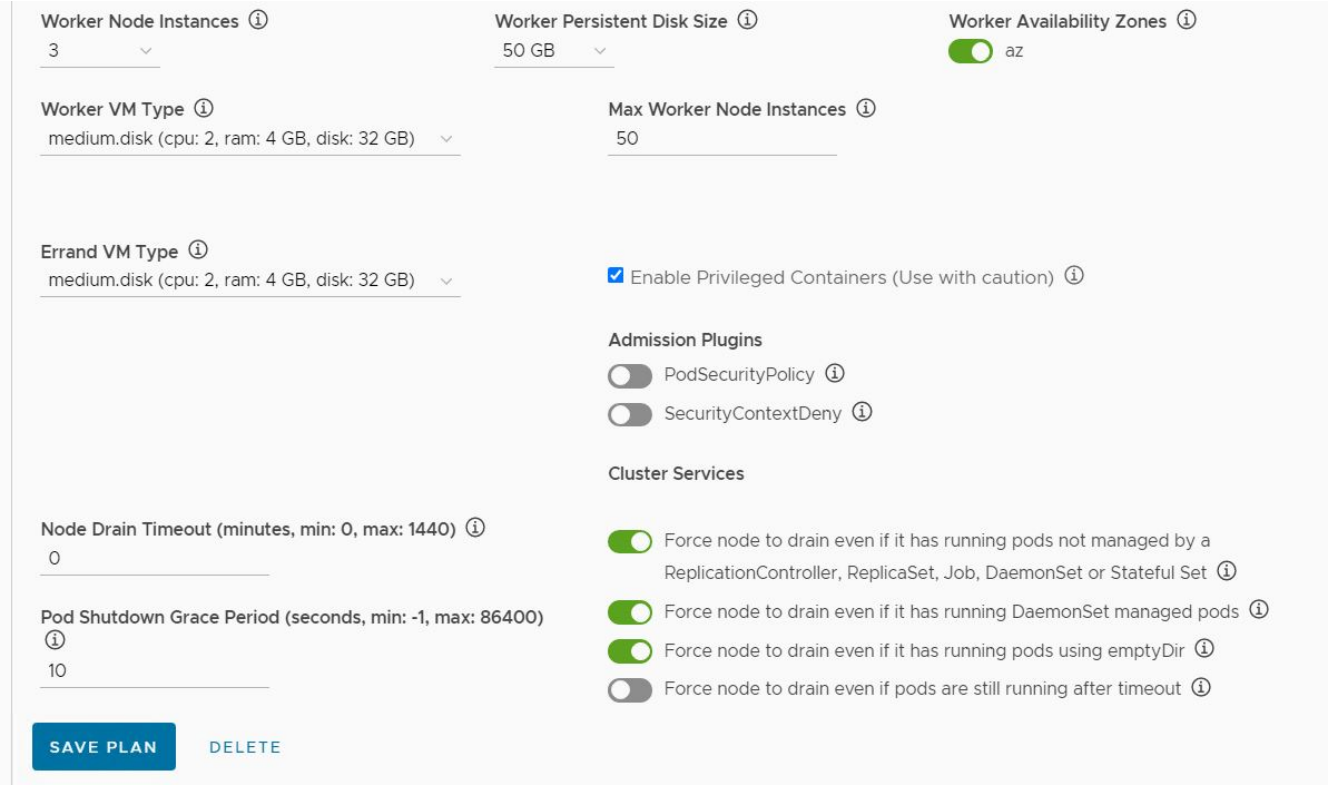
TKGI se puede instalar y utilizar en entornos vSphere o OpenStack en las instalaciones o en cualquiera de los principales clouds públicos en sus respectivas ofertas de IaaS. Además, la integración de TKGI con NSX-T y Harbour permite un uso más amplio de los casos de trabajo empresariales. Para obtener más información sobre TKGI y sus capacidades, visite la documentación "aquí".



TKGI se instala en una variedad de configuraciones en una variedad de plataformas basadas en diferentes casos de uso y diseños. Siga la guía "aquí" Para instalar y configurar TKGI y sus requisitos previos. TKGI utiliza máquinas virtuales Bosh como nodos para clústeres de Kubernetes tanzu que ejecutan imágenes de configuración inmutables y cualquier cambio manual en los equipos virtuales Bosh no permanece constante entre reinicios.

Notas importantes:

- Trident de NetApp requiere acceso a contenedores con privilegios. Por lo tanto, durante la instalación de TKGI, asegúrese de seleccionar la casilla de verificación Habilitar contenedores privilegiados en el paso para configurar los planes de nodo de clúster de Tanzania Kubernetes.

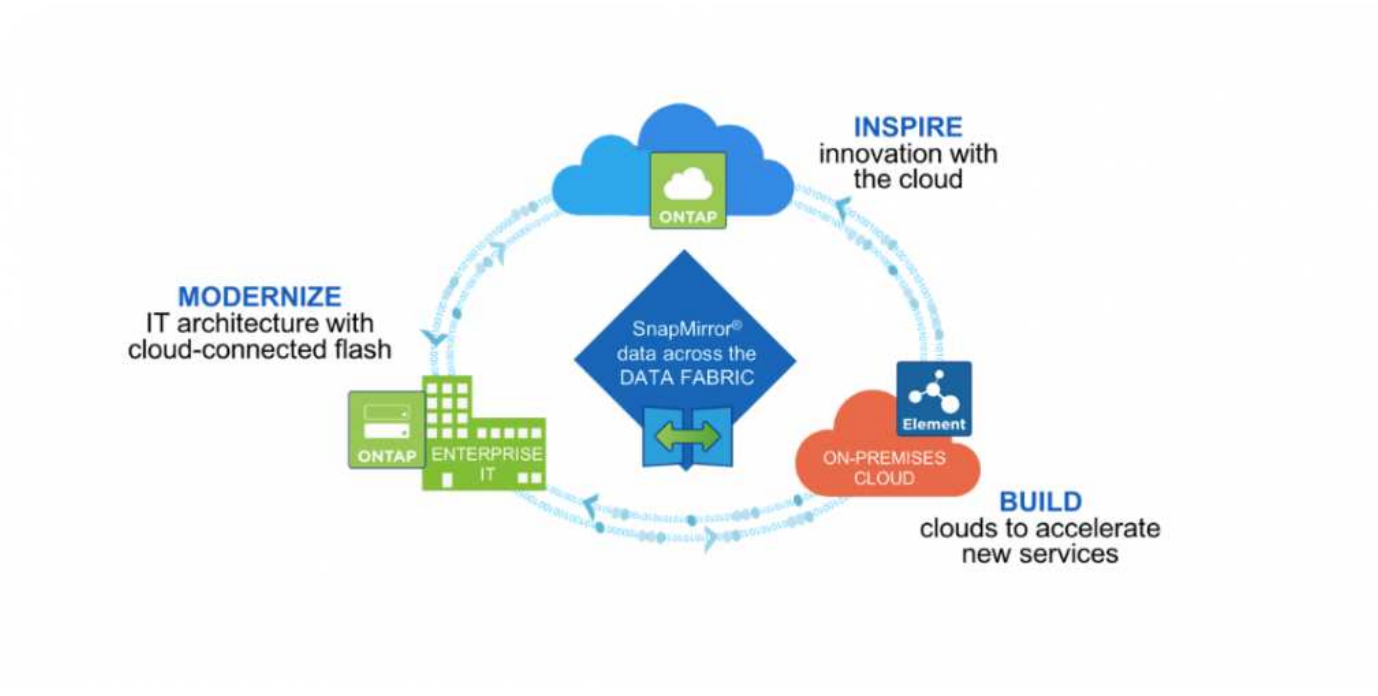


- NetApp recomienda que todos los entornos de producción se pongan en marcha en distintas puestas en marcha principales con el fin de tolerancia a fallos en la configuración de los nodos de trabajo elegido para cumplir los requisitos de las cargas de trabajo previstas. Por lo tanto, un plan de clusters TKGI recomendado consistiría en al menos tres maestros y tres trabajadores con al menos cuatro vCPU y 12 GB de RAM para una carga de trabajo muy intensiva.

"Siguiente: Información general sobre los sistemas de almacenamiento de NetApp."

Información general de los sistemas de almacenamiento de NetApp

NetApp cuenta con varias plataformas de almacenamiento cualificadas con Astra Trident y Astra Control para aprovisionar, proteger y gestionar datos para aplicaciones en contenedores.



- Los sistemas AFF y FAS ejecutan ONTAP de NetApp y proporcionan almacenamiento para casos de uso basados en archivos (NFS) y basados en bloques (iSCSI).
- Cloud Volumes ONTAP y ONTAP Select proporcionan las mismas ventajas en el espacio cloud y virtual respectivamente.
- NetApp Cloud Volumes Service (AWS/GCP) y Azure NetApp Files proporcionan almacenamiento basado en archivos en el cloud.

> Cada sistema de almacenamiento de la cartera de NetApp puede facilitar la gestión y el movimiento de datos entre sitios locales y el cloud para que los datos estén donde están sus aplicaciones.

En las siguientes páginas se ofrece información adicional acerca de los sistemas de almacenamiento de NetApp validados en la solución VMware Tanzu with NetApp:

- "ONTAP de NetApp"

"Siguiente: Información general sobre las integraciones de almacenamiento de NetApp."

ONTAP de NetApp

ONTAP de NetApp es una potente herramienta de software de almacenamiento con funcionalidades como una interfaz gráfica de usuario intuitiva, API DE REST con integración de automatización, análisis predictivos con información de IA y acciones correctivas, actualizaciones de hardware no disruptivas e importación entre almacenamiento.

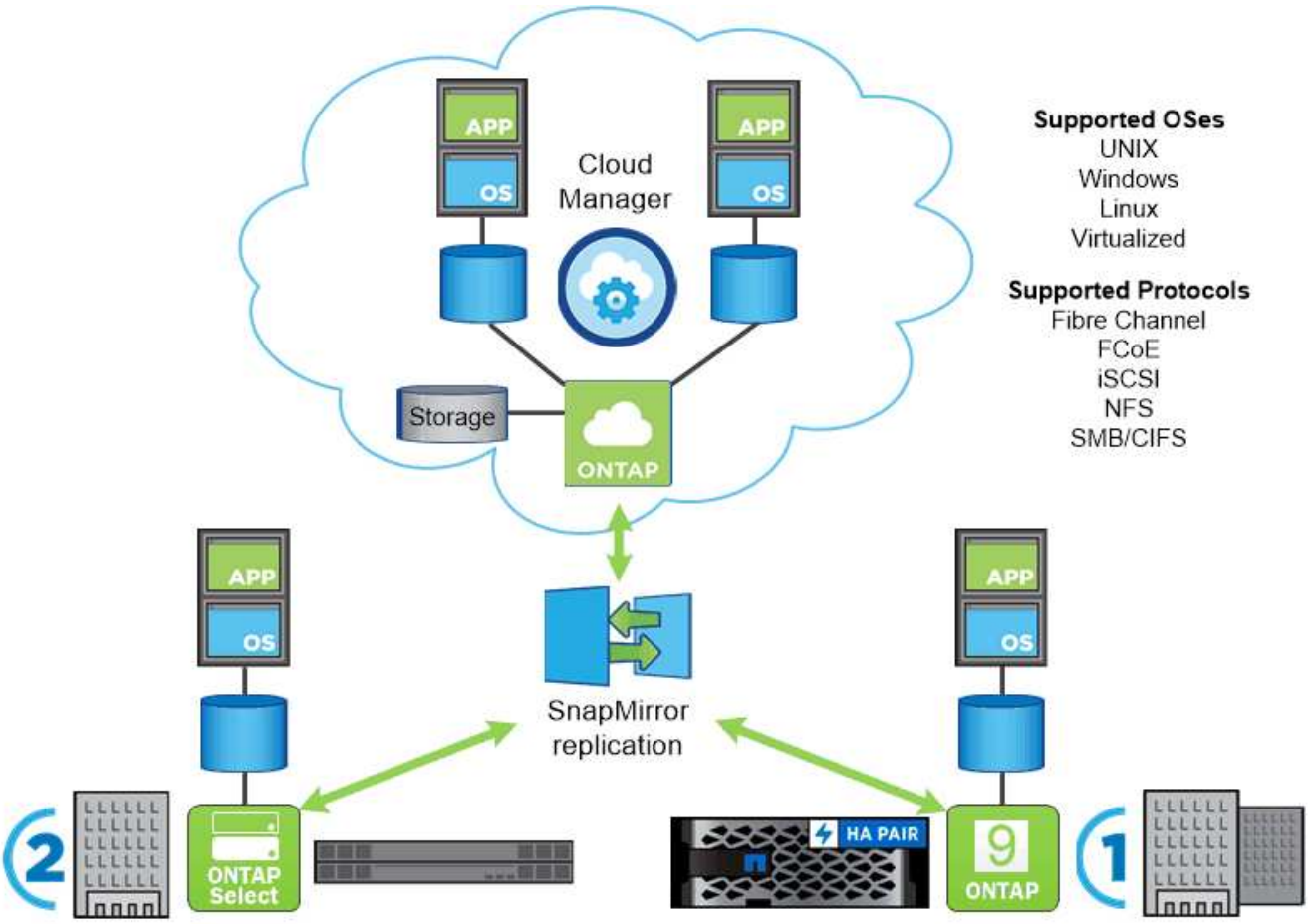
Para obtener más información sobre el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp, visite la "Sitio web de ONTAP de NetApp".

ONTAP ofrece las siguientes funciones:

- Un sistema de almacenamiento unificado con acceso simultáneo a datos y gestión de NFS, CIFS, iSCSI, FC, FCoE, Y los protocolos FC-NVMe.
- Los diferentes modelos de puesta en marcha incluyen configuraciones locales de hardware all-flash, híbrido y all-HDD; plataformas de almacenamiento basadas en máquinas virtuales en un hipervisor compatible, como ONTAP Select; y en el cloud como Cloud Volumes ONTAP.
- Eficiencia del almacenamiento de datos aumentada en los sistemas de ONTAP con compatibilidad para niveles de datos automáticos, compresión de datos inline, deduplicación y compactación.
- Almacenamiento basado en cargas de trabajo controlado por la calidad de servicio.
- Integración fluida con un cloud público para la organización en niveles y la protección de datos. ONTAP también proporciona funcionalidades de protección de datos sólidas que lo diferencian en cualquier entorno:
  - **Copias Snapshot de NetApp.** una copia de seguridad rápida y puntual de los datos con una cantidad mínima de espacio en disco sin sobrecarga adicional del rendimiento.
  - **SnapMirror de NetApp.** duplica las copias Snapshot de los datos de un sistema de almacenamiento a otro. ONTAP también admite el mirroring de datos en otras plataformas físicas y servicios nativos del cloud.
  - **SnapLock de NetApp.** Administración eficaz de datos no regrabables escribiéndolos en volúmenes especiales que no se puedan sobrescribir ni borrar durante un periodo determinado.
  - **SnapVault de NetApp.** realiza un backup de datos de varios sistemas de almacenamiento en una copia snapshot central que sirve de respaldo a todos los sistemas designados.
  - **SyncMirror de NetApp.** proporciona mirroring de datos a nivel de RAID en tiempo real a dos complejos de discos diferentes que están conectados físicamente a la misma controladora.
  - **SnapRestore de NetApp.** proporciona una rápida restauración de los datos de backup bajo demanda a partir de copias snapshot.
  - **FlexClone de NetApp** proporciona el aprovisionamiento instantáneo de una copia totalmente legible y modificable de un volumen NetApp en función de una copia snapshot.

Para obtener más información acerca de ONTAP, consulte "Centro de documentación de ONTAP 9".

ONTAP de NetApp está disponible en las instalaciones, virtualizado o en el cloud.



Plataformas NetApp

AFF/FAS de NetApp

NetApp proporciona plataformas de almacenamiento sólidas all-flash (AFF) y híbridas de escalado horizontal (FAS) diseñadas a medida con un rendimiento de baja latencia, protección de datos integrada y compatibilidad con varios protocolos.

Ambos sistemas cuentan con el software para la gestión de datos ONTAP de NetApp, el software de gestión de datos más avanzado del sector para una gestión del almacenamiento integrada en el cloud, de alta disponibilidad y simplificada, para ofrecer seguridad, eficiencia y velocidad aptas para el ámbito empresarial que se ajuste a sus necesidades de Data Fabric.

Para obtener más información sobre las plataformas AFF/FAS de NETAPP, haga clic en "aquí".

ONTAP Select

ONTAP Select es una puesta en marcha definida por software de ONTAP de NetApp que se puede poner en marcha en un hipervisor en su entorno. Puede instalarse en VMware vSphere o en KVM y proporciona todas las funciones y la experiencia de un sistema ONTAP basado en hardware.

Para obtener más información acerca de ONTAP Select, haga clic en "aquí".

Cloud Volumes ONTAP

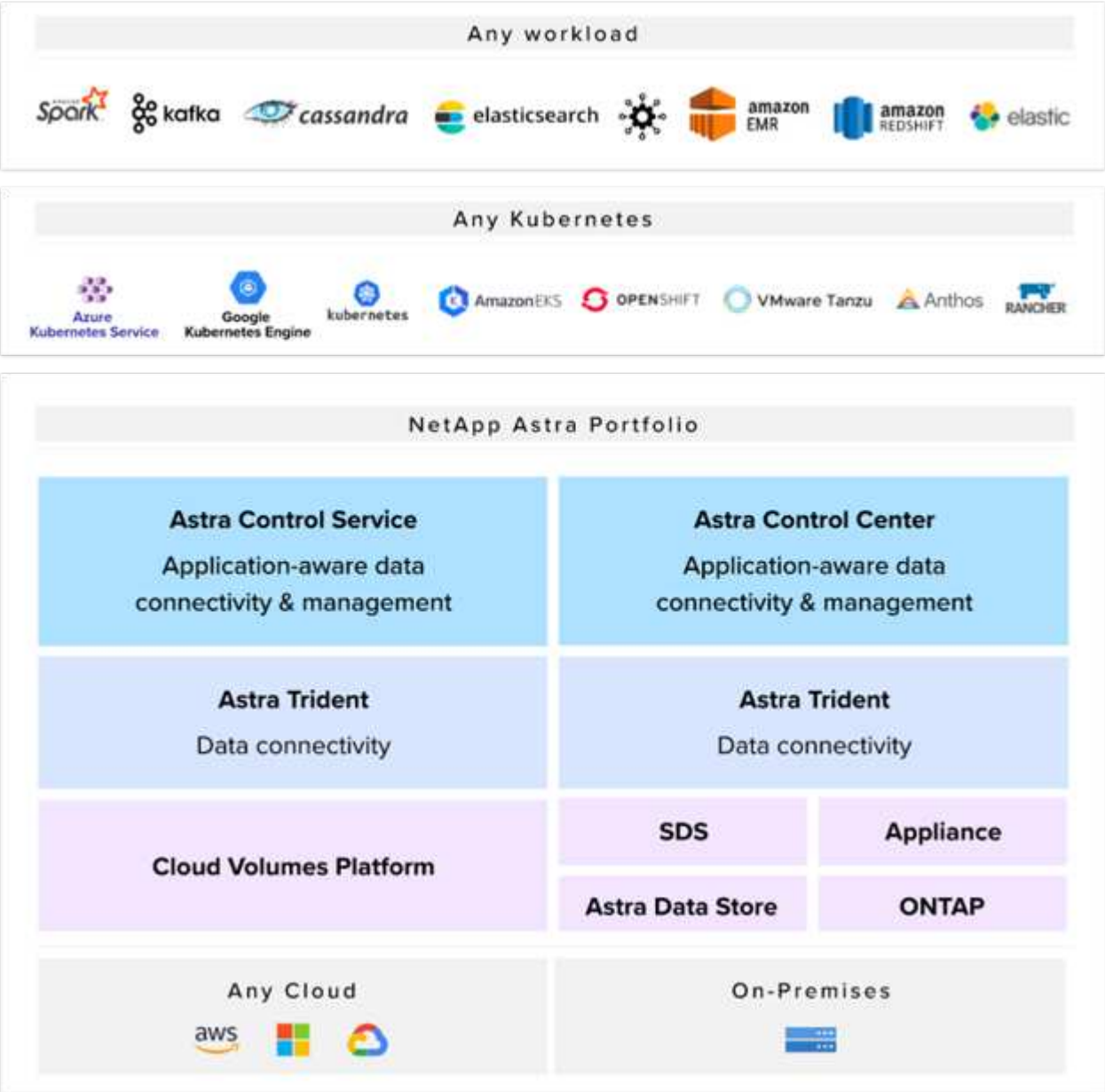
Cloud Volumes ONTAP de NetApp es una versión de NetApp ONTAP que se puede poner en marcha en un gran número de clouds públicos, incluidos Amazon AWS, Microsoft Azure y Google Cloud.

Para obtener más información acerca de Cloud Volumes ONTAP, haga clic en "aquí".

"Siguiente: Información general sobre las integraciones de almacenamiento de NetApp."

Información general sobre la integración del almacenamiento de NetApp

NetApp proporciona una serie de productos para ayudarle a orquestar, gestionar, proteger y migrar aplicaciones con contenedores con estado y sus datos.



Astra Control de NetApp ofrece un amplio conjunto de servicios de gestión de datos para aplicaciones y almacenamiento para cargas de trabajo con estado de Kubernetes gracias a la tecnología de protección de

datos de NetApp. El servicio Astra Control está disponible para admitir cargas de trabajo con estado en puestas en marcha de Kubernetes nativas para el cloud. Astra Control Center está disponible para admitir cargas de trabajo con estado en puestas en marcha en las instalaciones de plataformas Enterprise Kubernetes como Red Hat OpenShift, Rancher, VMware Tanzu etc. Si quiere más información, visite el sitio web de Astra Control de NetApp "aquí".

NetApp Astra Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes como Red Hat OpenShift, Rancher, VMware Tanzu etc. Si quiere más información, visite el sitio web de Astra Trident "aquí".

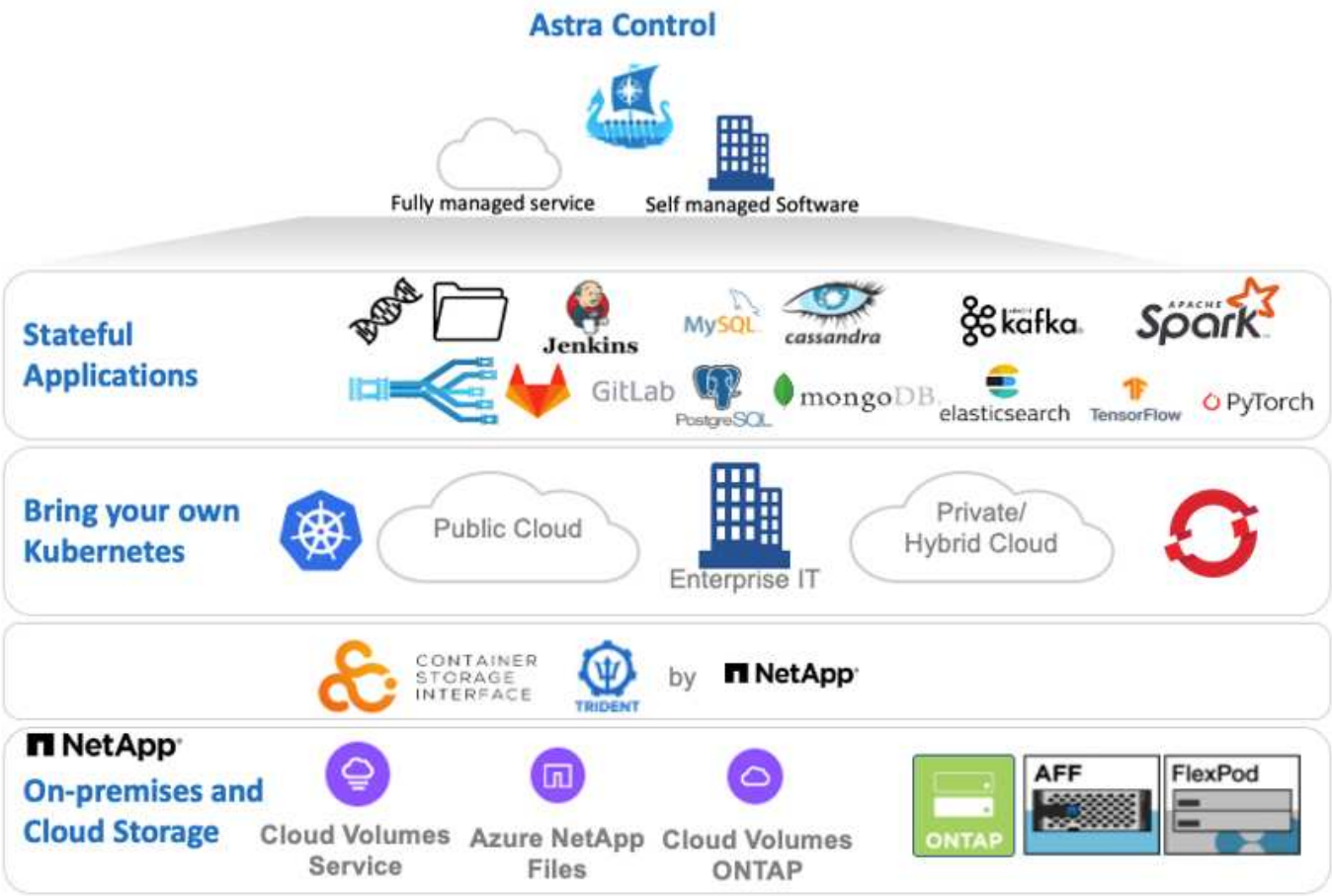
En las siguientes páginas se ofrece información adicional sobre los productos de NetApp que se han validado para la administración del almacenamiento persistente y de aplicaciones en la solución VMware Tanzu with NetApp:

- "Centro de control de Astra de NetApp"
- "Astra Trident de NetApp"

"Siguiente: Descripción de Astra Control de NetApp."

Descripción general de Astra Control de NetApp

Astra Control Center de NetApp ofrece un amplio conjunto de servicios de gestión de datos para aplicaciones y almacenamiento para cargas de trabajo con estado de Kubernetes puestas en marcha en un entorno local con la tecnología de protección de datos de NetApp.



NetApp Astra Control Center se puede instalar en un clúster de VMware Tanzu que tenga el orquestador de

almacenamiento Astra Trident puesto en marcha y configurado con clases de almacenamiento y back-ends en los sistemas de almacenamiento ONTAP de NetApp.

Si desea obtener más información sobre Astra Trident, consulte "este documento aquí".

En un entorno conectado a la nube, Astra Control Center utiliza Cloud Insights para proporcionar supervisión y telemetría avanzadas. Ante la ausencia de una conexión con Cloud Insights, la supervisión y la telemetría limitadas (en siete días de métricas) están disponibles y se exportan a herramientas de supervisión nativas de Kubernetes (Prometheus y Grafana) mediante extremos de métricas abiertos.

Astra Control Center está totalmente integrado en el ecosistema de AutoSupport y Active IQ de NetApp para proporcionar soporte a los usuarios y proporcionar asistencia para la solución de problemas y mostrar las estadísticas de uso.

Además de la versión pagada de Astra Control Center, también hay disponible una licencia de evaluación de 90 días. La versión de evaluación se admite a través del correo electrónico y el canal de Slack de la comunidad. Los clientes tienen acceso a estos recursos, a otros artículos de la base de conocimientos y a la documentación disponible en la consola de soporte del producto.

Para obtener más información sobre la cartera de Astra, visite "Sitio web de Astra".

Automatización de Astra Control Center

Astra Control Center tiene una API DE REST totalmente funcional para el acceso a la programación. Los usuarios pueden utilizar cualquier lenguaje de programación o utilidad para interactuar con los extremos de la API REST de Astra Control. Para obtener más información acerca de esta API, consulte la documentación de "aquí".

Si busca un kit de herramientas de desarrollo de software listo para usar con las API REST de Astra Control, NetApp le proporciona un kit de herramientas con Astra Control Python SDK que puede descargar "aquí".

Si la programación no es adecuada para su situación y le gustaría utilizar una herramienta de gestión de configuración, puede clonar y ejecutar los libros de estrategia de Ansible que publica NetApp "aquí".

Requisitos previos de instalación de Astra Control Center

La instalación de Astra Control Center requiere los siguientes requisitos previos:

- Uno o varios clústeres de Kubernetes de Tanzania, gestionados por un clúster de gestión o TKGS o TKGI. Se admiten clústeres de carga de trabajo TKG de 1.4+ y clústeres de usuario TKGI de 1.12.2+.
- Astra Trident ya debe estar instalado y configurado en cada uno de los clústeres de Kubernetes de Tanzania.
- Uno o más sistemas de almacenamiento ONTAP de NetApp que ejecutan ONTAP 9.5 o superior.

> Se trata de una mejor práctica para cada instalación de Kubernetes en Tanzania en un sitio que consiste en disponer de una SVM dedicada para el almacenamiento persistente. Las puestas en marcha de varios sitios requieren sistemas de almacenamiento adicionales.

- Se debe configurar un back-end de almacenamiento Trident en cada clúster de Kubernetes tanzu con una SVM respaldada por un clúster de ONTAP.
- Un StorageClass predeterminado configurado en cada clúster Kubernetes tanzu con Astra Trident como aprovisionador de almacenamiento.

- Debe instalarse y configurar un equilibrador de carga en cada clúster de Kubernetes de Tanzu para equilibrar la carga y exponer Astra Control Center si está utilizando ingressType `AccTraefik`.
- Debe instalar y configurar un controlador de entrada en cada clúster de Kubernetes de Tanzu para exponer Astra Control Center si utiliza ingressType `Generic`.
- Debe configurarse un registro de imagen privada para alojar las imágenes de Astra Control Center de NetApp.
- Debe tener acceso de administrador del clúster al clúster Tanzania Kubernetes donde se está instalando Astra Control Center.
- Debe tener acceso de administrador a los clústeres de ONTAP de NetApp.
- Una estación de trabajo de administración de RHEL o Ubuntu.

Instalar Astra Control Center

Esta solución describe un procedimiento automatizado para instalar Astra Control Center mediante los libros de estrategia de Ansible. Si está buscando un procedimiento manual para instalar Astra Control Center, siga la guía detallada de instalación y operaciones "aquí".

1. Para utilizar los libros de estrategia de Ansible que ponen en marcha Astra Control Center, debe tener una máquina Ubuntu/RHEL con Ansible instalada. Siga este "procedimiento" Para Ubuntu y esto "procedimiento" Para RHEL.
2. Clone el repositorio de GitHub que aloja el contenido de Ansible.

```
git clone https://github.com/NetApp-
Automation/na_astra_control_suite.git
```

3. Inicie sesión en el sitio de soporte de NetApp y descargue la versión más reciente de Astra Control Center de NetApp. Para ello, es necesario disponer de una licencia adjunta a su cuenta de NetApp. Después de descargar el tarball, transfiéralo a la estación de trabajo.

> Para empezar con una licencia de prueba de Astra Control, visite "Sitio de registro de Astra".

4. Cree o obtenga el archivo kubeconfig con acceso de administrador al clúster de Kubernetes de tanzu de carga de trabajo o usuario en el que se va a instalar Astra Control Center.
5. Cambie el directorio a. `na_astra_control_suite`.

```
cd na_astra_control_suite
```

6. Edite el `vars/vars.yml` archive y rellene las variables con la información necesaria.

```
#Define whether or not to push the Astra Control Center images to your
private registry [Allowed values: yes, no]
push_images: yes

#The directory hosting the Astra Control Center installer
```

```
installer_directory: /home/admin/

#Specify the ingress type. Allowed values - "AccTraefik" or "Generic"
#"AccTraefik" if you want the installer to create a LoadBalancer type
service to access ACC, requires MetalLB or similar.
#"Generic" if you want to create or configure ingress controller
yourself, installer just creates a ClusterIP service for traefik.
ingress_type: "AccTraefik"

#Name of the Astra Control Center installer (Do not include the
extension, just the name)
astra_tar_ball_name: astra-control-center-22.04.0

#The complete path to the kubeconfig file of the kubernetes/openshift
cluster Astra Control Center needs to be installed to.
hosting_k8s_cluster_kubeconfig_path: /home/admin/cluster-kubeconfig.yml

#Namespace in which Astra Control Center is to be installed
astra_namespace: netapp-astra-cc

#Astra Control Center Resources Scaler. Leave it blank if you want to
accept the Default setting.
astra_resources_scaler: Default

#Storageclass to be used for Astra Control Center PVCs, it must be
created before running the playbook [Leave it blank if you want the PVCs
to use default storageclass]
astra_trident_storageclass: basic

#Reclaim Policy for Astra Control Center Persistent Volumes [Allowed
values: Retain, Delete]
storageclass_reclaim_policy: Retain

#Private Registry Details
astra_registry_name: "docker.io"

#Whether the private registry requires credentials [Allowed values: yes,
no]
require_reg_creds: yes

#If require_reg_creds is yes, then define the container image registry
credentials
#Usually, the registry namespace and usernames are same for individual
users
astra_registry_namespace: "registry-user"
astra_registry_username: "registry-user"
astra_registry_password: "password"
```

```
#Kuberenets/OpenShift secret name for Astra Control Center
#This name will be assigned to the K8s secret created by the playbook
astra_registry_secret_name: "astra-registry-credentials"

#Astra Control Center FQDN
acc_fqdn_address: astra-control-center.cie.netapp.com

#Name of the Astra Control Center instance
acc_account_name: ACC Account Name

#Administrator details for Astra Control Center
admin_email_address: admin@example.com
admin_first_name: Admin
admin_last_name: Admin
```

7. Ejecute el libro de estrategia para implementar Astra Control Center. El libro de estrategia requiere privilegios raíz para determinadas configuraciones.

   Ejecute el siguiente comando para ejecutar el libro de estrategia si el usuario que ejecuta la tableta playbook es raíz o tiene un sudo configurado sin contraseñas.

   ```
   ansible-playbook install_acc_playbook.yml
   ```

   Si el usuario tiene configurado un acceso sudo basado en contraseña, ejecute el siguiente comando para ejecutar la libro de estrategia y, a continuación, introduzca la contraseña sudo.

   ```
   ansible-playbook install_acc_playbook.yml -K
   ```

Pasos posteriores a la instalación

1. La instalación puede tardar varios minutos en completarse. Verifique que todos los pods y servicios del `netapp-astra-cc` el espacio de nombres está activo y en funcionamiento.

   ```
   [netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl get all -n netapp-astra-cc
   ```

2. Compruebe la `acc-operator-controller-manager` registros para garantizar que se completa la instalación.

   ```
   [netapp-user@rhel7 ~]$ kubectl logs deploy/acc-operator-controller-
   manager -n netapp-acc-operator -c manager -f
   ```

El siguiente mensaje indica que la instalación de Astra Control Center se ha realizado correctamente.

```
{"level":"info","ts":1624054318.029971,"logger":"controllers.AstraControl
lCenter","msg":"Successfully Reconciled AstraControlCenter in
[seconds]s","AstraControlCenter":"netapp-astra-
cc/astra","ae.Version":"[22.04.0]"}
```

3. El nombre de usuario para iniciar sesión en Astra Control Center es la dirección de correo electrónico del administrador que se proporciona en el archivo CRD y la contraseña es una cadena `ACC-` Se adjunta al UUID del Centro de control de Astra. Ejecute el siguiente comando:

```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get astracontrolcenters -n netapp-astra-cc
NAME    UUID
astra   345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f
```

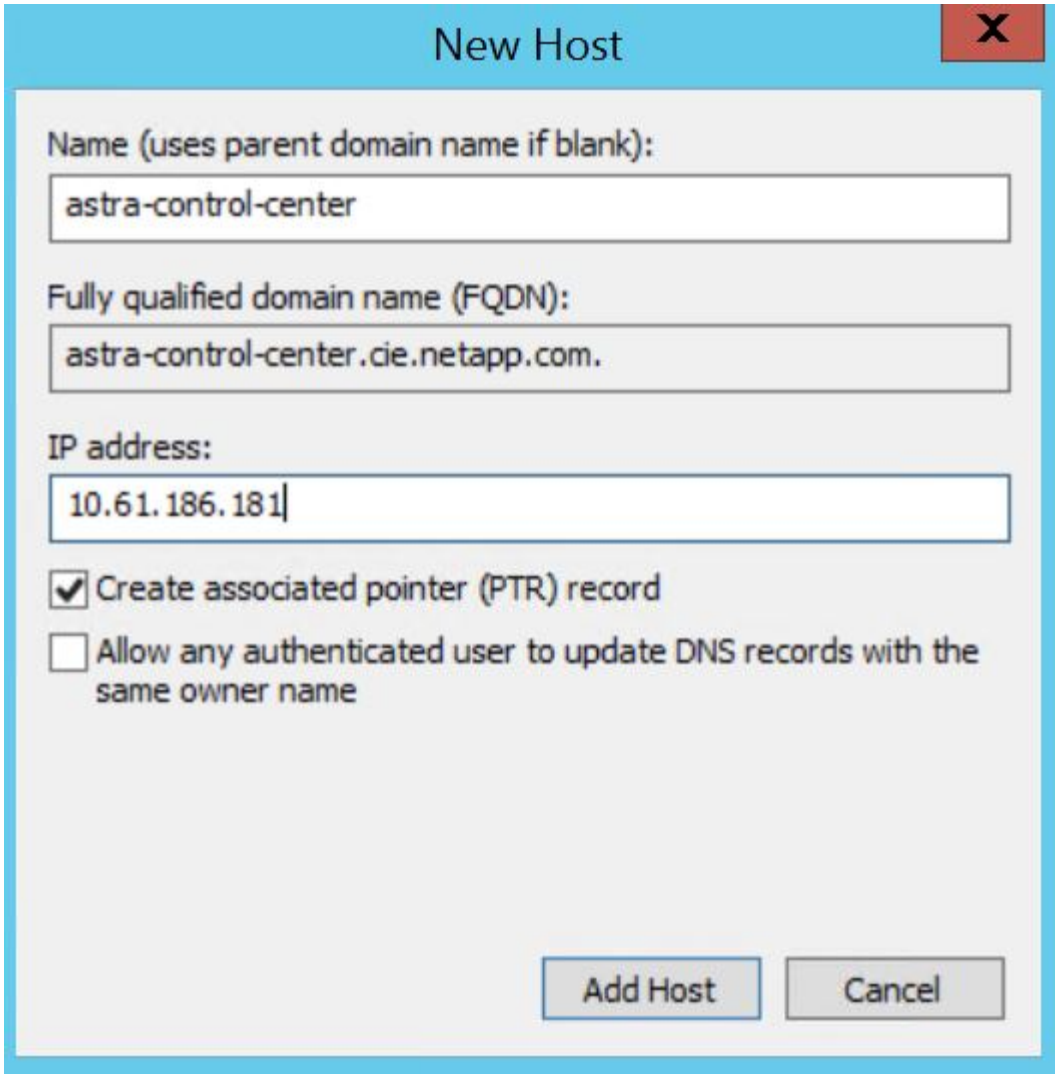
En este ejemplo, la contraseña es `ACC-345c55a5-bf2e-21f0-84b8-b6f2bce5e95f`.

4. Obtenga el IP del equilibrador de carga de servicio de Traefik si el ingressType es Accefik.

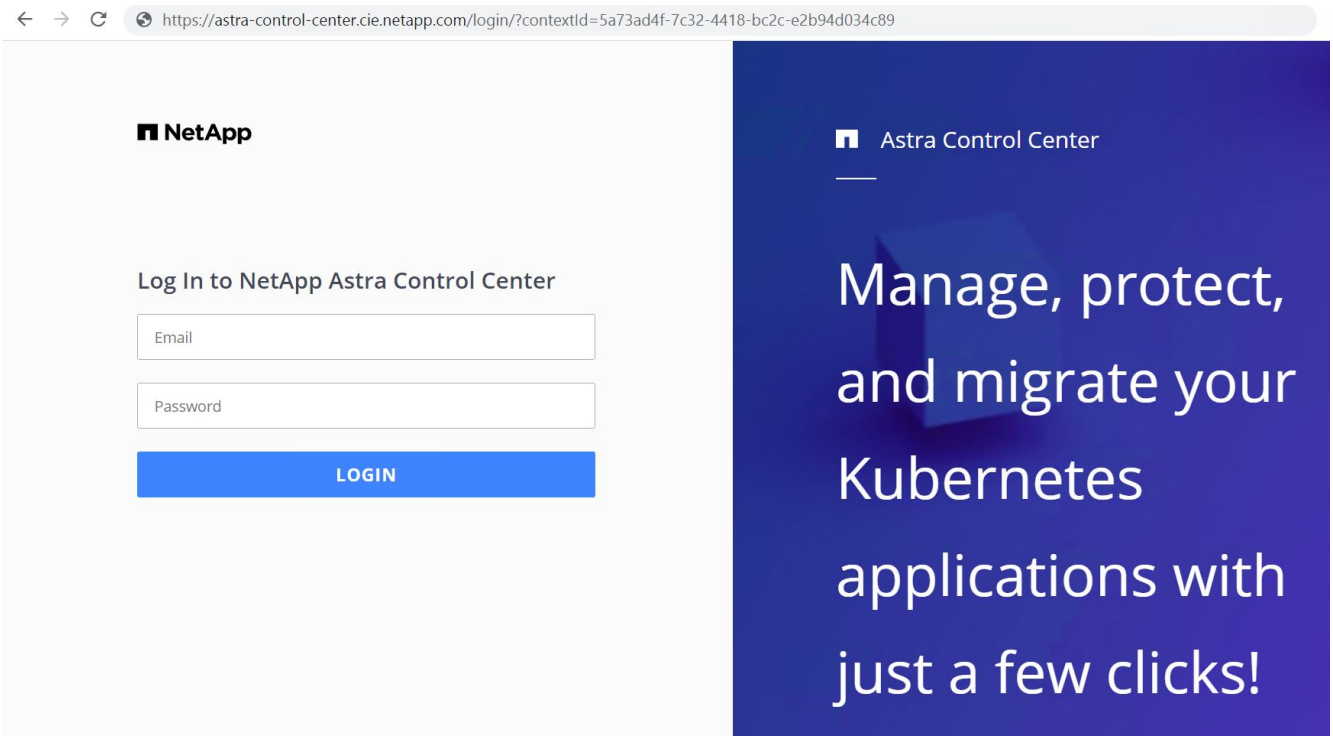
```
[netapp-user@rhel7 ~]$ oc get svc -n netapp-astra-cc | egrep
'EXTERNAL|traefik'

NAME                                          TYPE           CLUSTER-IP
EXTERNAL-IP     PORT(S)
AGE
traefik                                       LoadBalancer   172.30.99.142
10.61.186.181   80:30343/TCP,443:30060/TCP
16m
```

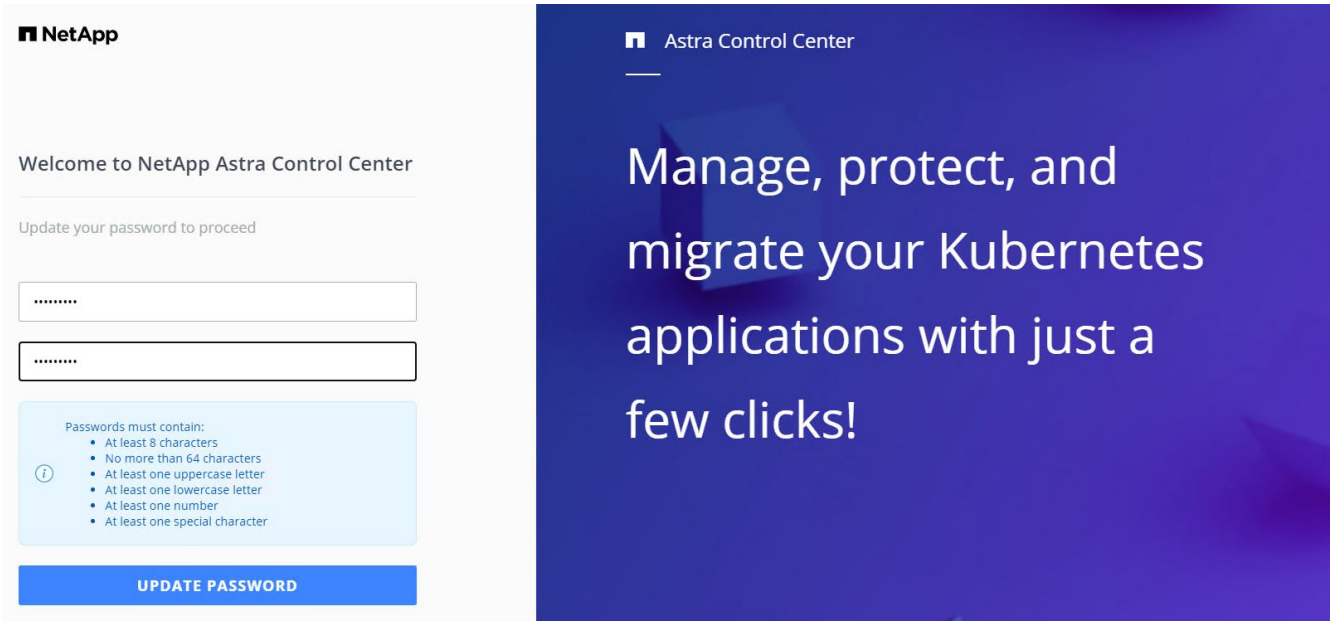
5. Agregue una entrada en el servidor DNS apuntando al FQDN que se proporciona en el archivo CRD de Astra Control Center al `EXTERNAL-IP` del servicio de trafik.



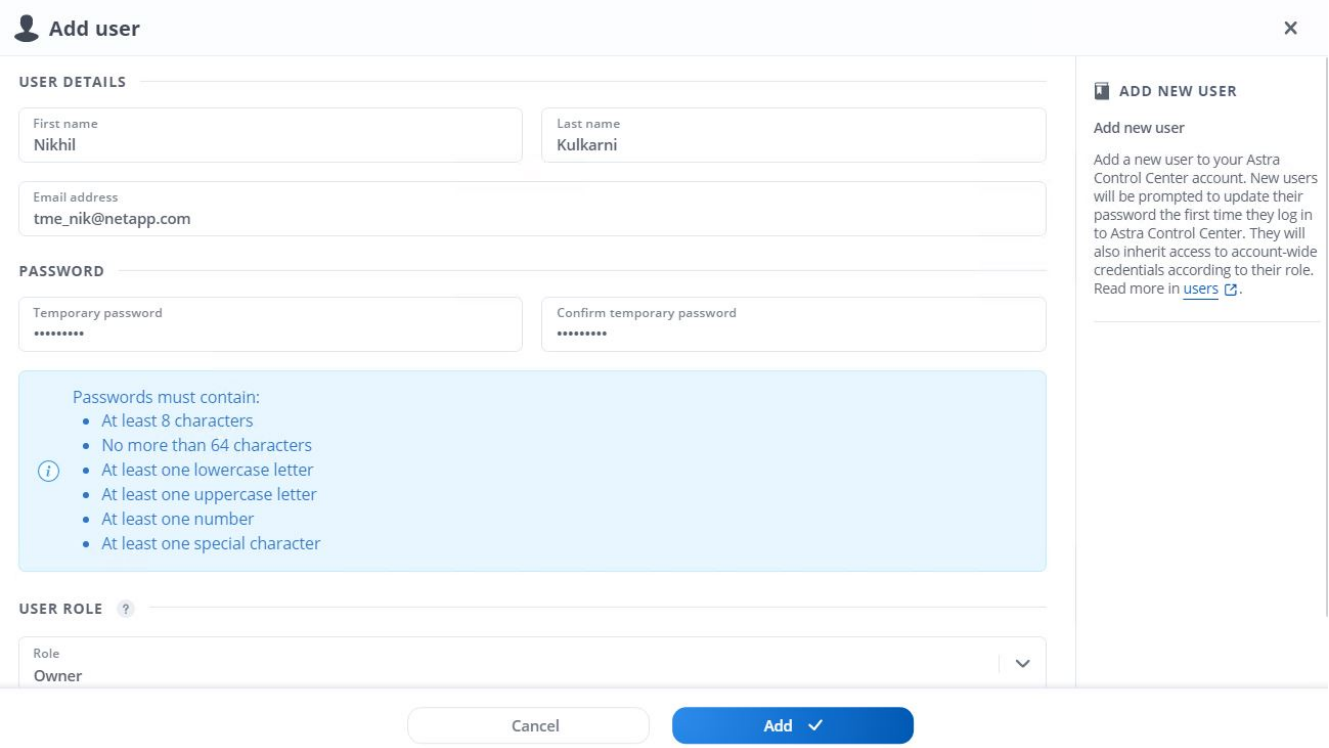
6. Inicie sesión en la GUI de Astra Control Center navegando por su FQDN.



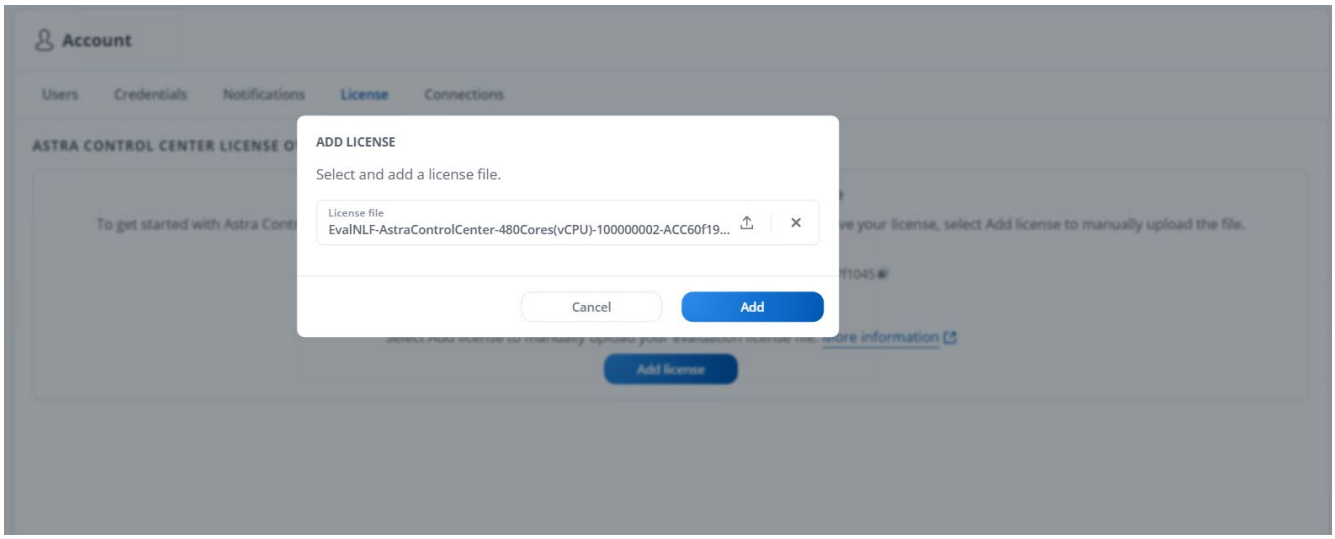
7. Cuando inicie sesión en la GUI de Astra Control Center por primera vez con la dirección de correo electrónico de administrador proporcionada en CRD, deberá cambiar la contraseña.



8. Si desea agregar un usuario a Astra Control Center, desplácese a cuenta > usuarios, haga clic en Agregar, introduzca los detalles del usuario y haga clic en Agregar.



9. Astra Control Center requiere una licencia para que funcionen todas sus funciones. Para añadir una licencia, vaya a cuenta > Licencia, haga clic en Añadir licencia y cargue el archivo de licencia.



Si tiene problemas con la instalación o la configuración de NetApp Astra Control Center, está disponible la base de conocimientos sobre problemas conocidos "aquí".

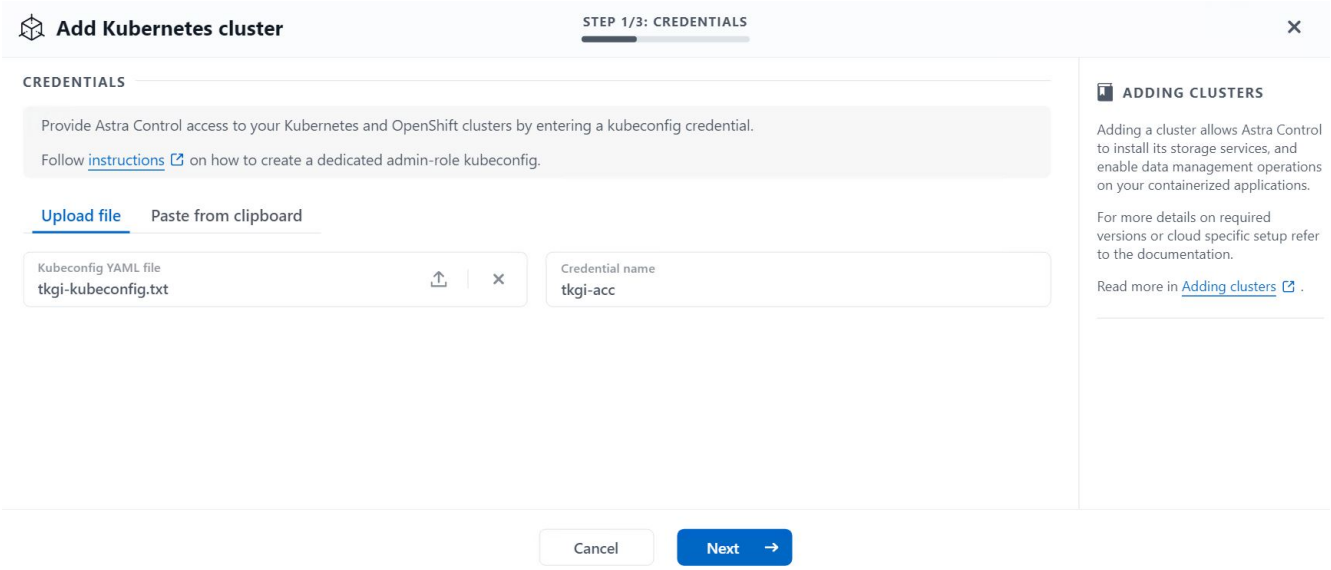
"Siguiente: Registre sus clústeres de Kubernetes de Tanzania."

Registre sus clústeres de Kubernetes de VMware Tanzu con Astra Control Center

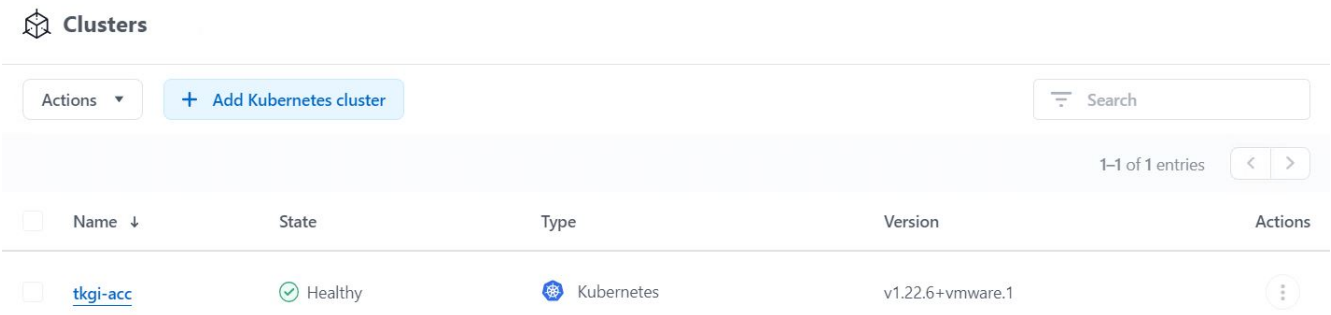
Para permitir que Astra Control Center gestione sus cargas de trabajo, primero debe registrar sus clústeres de Kubernetes tanzu.

Registre clústeres de Kubernetes de VMware Tanzania

1. El primer paso es añadir los clústeres de Tanzania Kubernetes al Astra Control Center y gestionarlos. Vaya a Clusters y haga clic en Add a Cluster, cargue el archivo kubeconfig para el clúster Tanzania Kubernetes y haga clic en Select Storage.



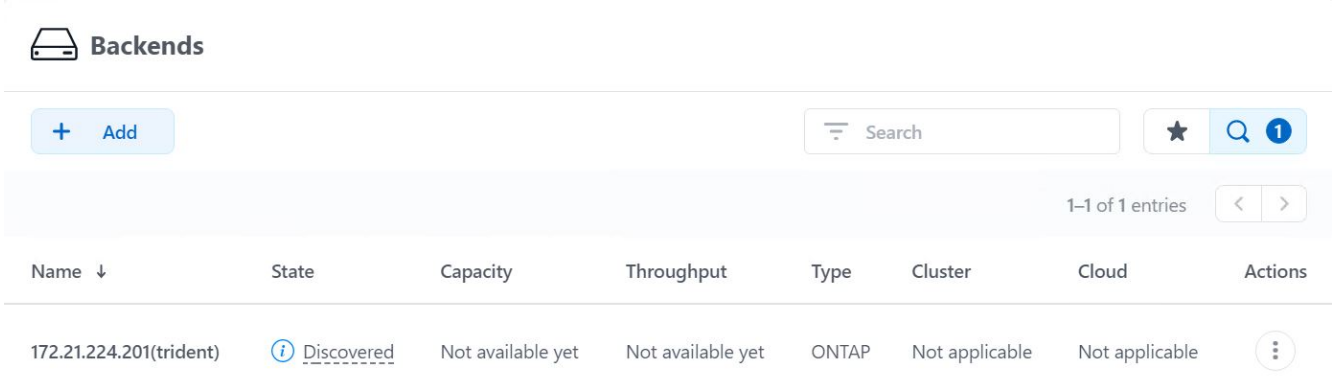
2. Astra Control Center detecta las clases de almacenamiento elegibles. Ahora seleccione la forma en que storagegrid aprovisiona volúmenes mediante Trident con backup de una SVM en ONTAP de NetApp y haga clic en Review. En el panel siguiente, compruebe los detalles y haga clic en Add Cluster.
3. Cuando se agrega el clúster, se mueve al estado de detección mientras Astra Control Center lo inspecciona e instala los agentes necesarios. El estado del clúster cambia de `Healthy` después de que se haya registrado correctamente.



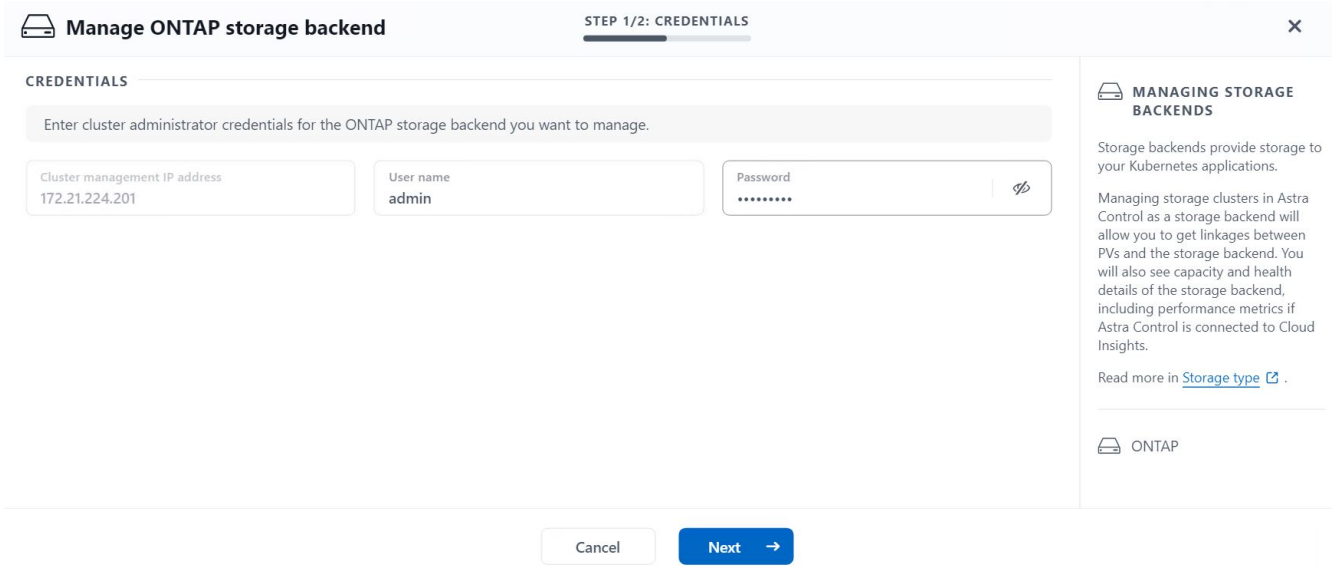
> Todos los clústeres de Kubernetes de Tanzania que gestiona Astra Control Center deben tener acceso al registro de imágenes que se utilizó para su instalación, ya que los agentes instalados en los clústeres gestionados extraen las imágenes de ese registro.

4. Importe clústeres de ONTAP como recursos de almacenamiento que Astra Control Center gestiona como back-ends. Cuando se añaden los clústeres de Kubernetes tanzu a Astra y se configura un storagegrid, detecta e inspecciona automáticamente el clúster de ONTAP para realizar la copia de seguridad de

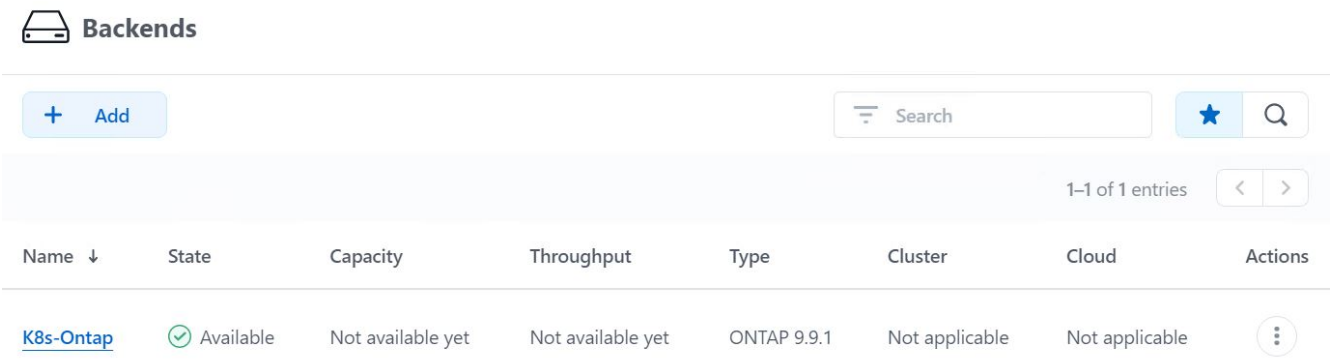
storageecleclass pero no la importa al Centro de control de Astra para su gestión.



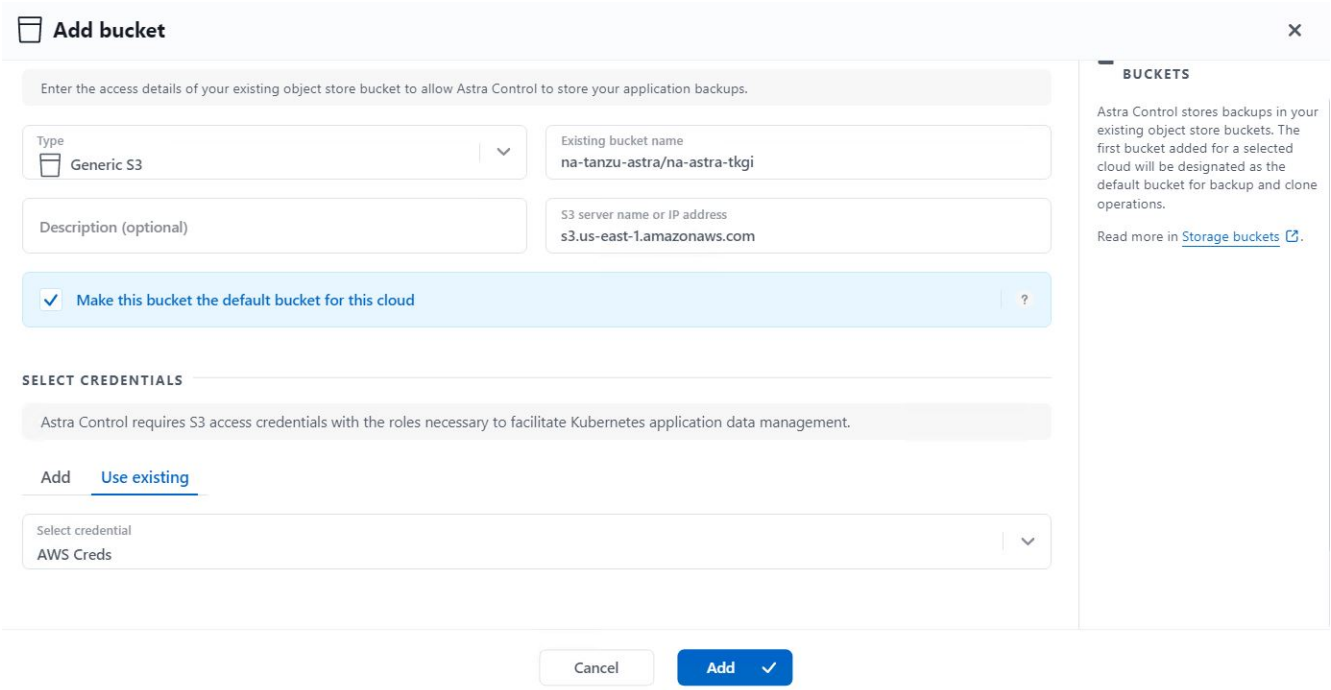
5. Para importar los clústeres de ONTAP, desplácese hasta Back-ends, haga clic en el menú desplegable y seleccione Manage junto al clúster de ONTAP que se va a gestionar. Introduzca las credenciales del clúster de ONTAP, haga clic en revisar información y, a continuación, haga clic en Importar back-end de almacenamiento.



6. Una vez añadidos los back-ends, el estado cambia a Available. Ahora, estos back-ends presentan la información sobre los volúmenes persistentes en el clúster de Kubernetes tanzu y los volúmenes correspondientes en el sistema ONTAP.



7. Para realizar operaciones de backup y restauración en todos los clústeres de Kubernetes de Tanzania mediante Astra Control Center, debe aprovisionar un bloque de almacenamiento de objetos que sea compatible con el protocolo S3. Las opciones admitidas actualmente son ONTAP S3, StorageGRID, AWS S3 y almacenamiento blob de Microsoft Azure. Para el objetivo de esta instalación, vamos a configurar un bloque de AWS S3. Vaya a Buckets, haga clic en Add bucket y seleccione Generic S3. Introduzca los detalles sobre el bloque de S3 y las credenciales para acceder a él, haga clic en la casilla de comprobación Mase this Bucket Default Bucket para el cloud y, a continuación, haga clic en Add.



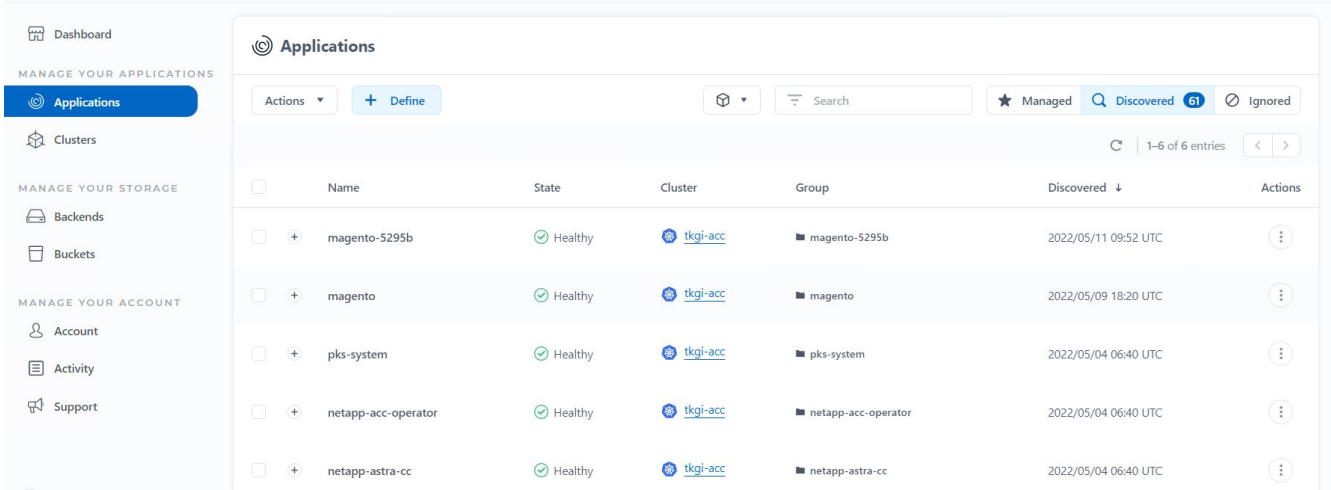
"Siguiente: Seleccione las aplicaciones que desea proteger."

Elija las aplicaciones que desea proteger

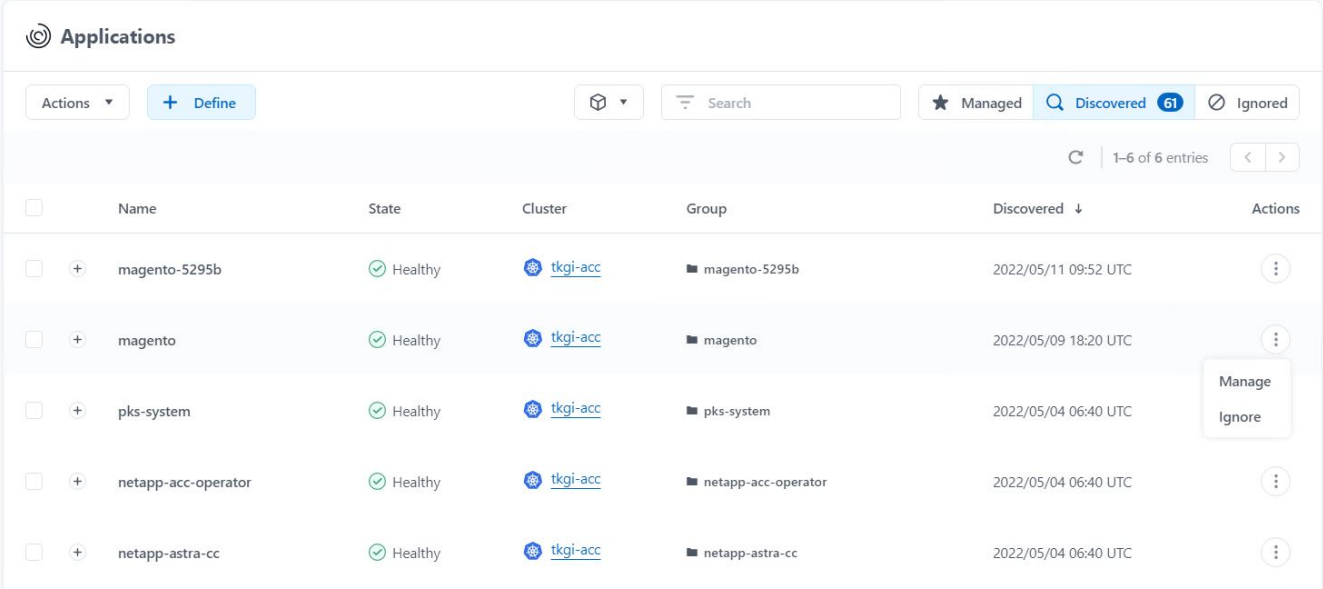
Después de registrar los clústeres de Tanzania Kubernetes, podrá descubrir las aplicaciones que se implementan y gestionan a través de Astra Control Center.

Gestione las aplicaciones

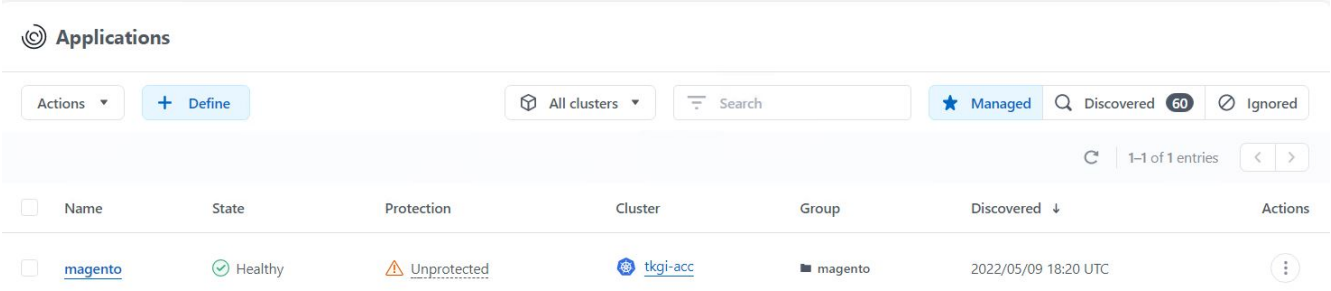
1. Una vez registrados los clústeres de Tanzu Kubernetes y los back-ends de ONTAP en el Centro de control de Astra, el centro de control inicia automáticamente el descubrimiento de las aplicaciones en todos los espacios de nombres que utilizan storageeclcaso configurado con el back-end de ONTAP especificado.



2. Desplácese a aplicaciones > descubiertas y haga clic en el menú desplegable situado junto a la aplicación que desea gestionar mediante Astra. A continuación, haga clic en gestionar.



3. La aplicación entra en el estado disponible y se puede ver en la ficha gestionado de la sección aplicaciones.



"Siguiente: Proteja sus aplicaciones."

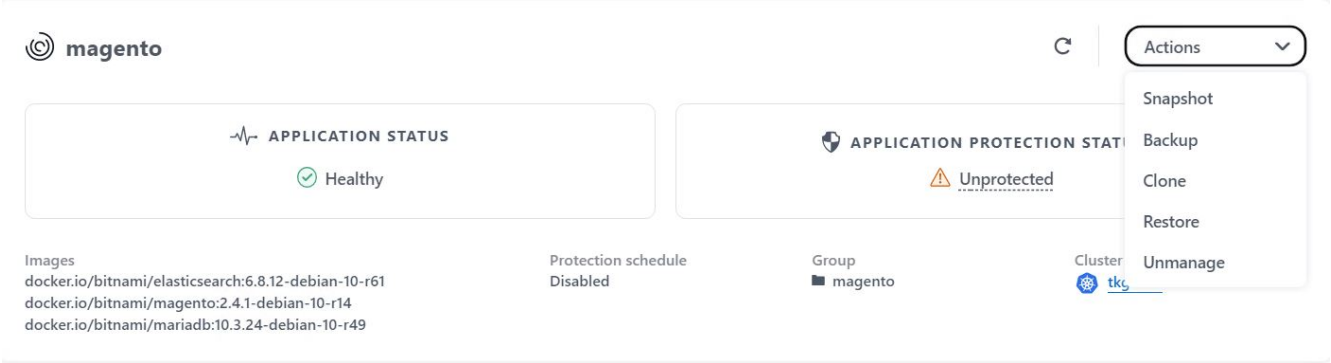
Proteja sus aplicaciones

Una vez que Astra Control Center gestiona las cargas de trabajo de las aplicaciones, puede configurar los ajustes de protección para esas cargas de trabajo.

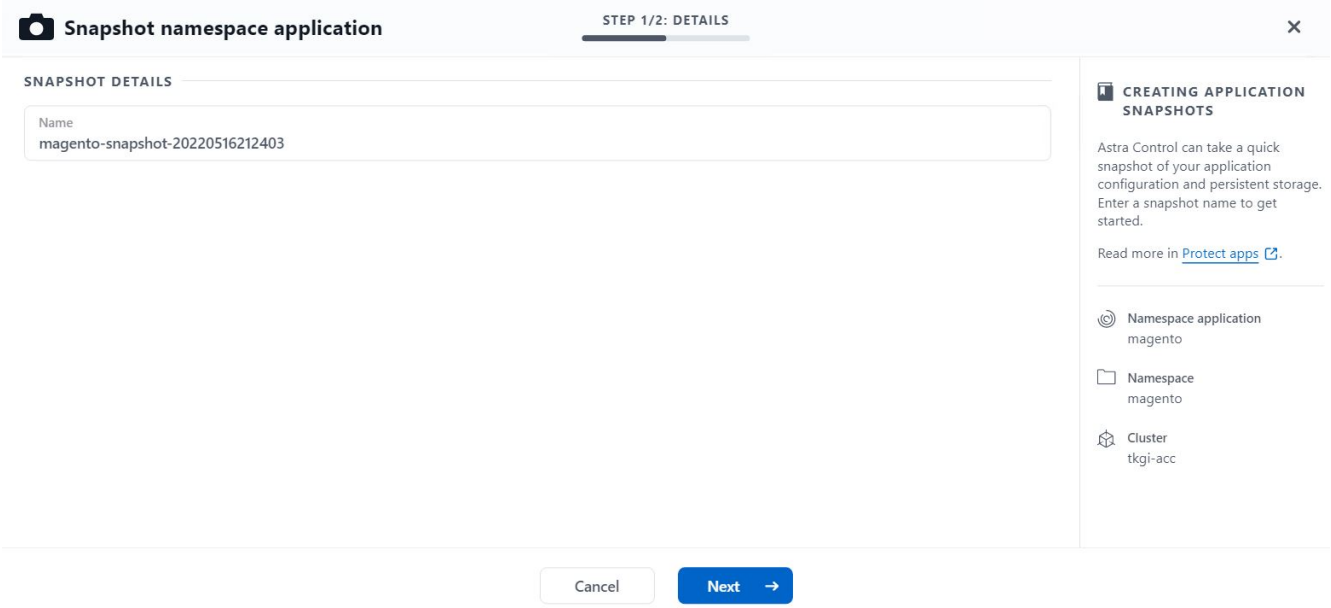
Crear una instantánea de aplicación

Una copia Snapshot de una aplicación crea una copia Snapshot de ONTAP y una copia de los metadatos de la aplicación que se pueden usar para restaurar o clonar la aplicación en un momento específico según esa copia Snapshot.

1. Para tomar una instantánea de la aplicación, desplácese a la ficha aplicaciones > gestionado y haga clic en la aplicación de la que desea realizar una copia snapshot. Haga clic en el menú desplegable junto al nombre de la aplicación y haga clic en Snapshot.



2. Introduzca los detalles de la snapshot, haga clic en Siguiente y luego en Snapshot. La creación de la snapshot tarda aproximadamente un minuto y el estado cambia a disponible después de que se cree correctamente la snapshot.



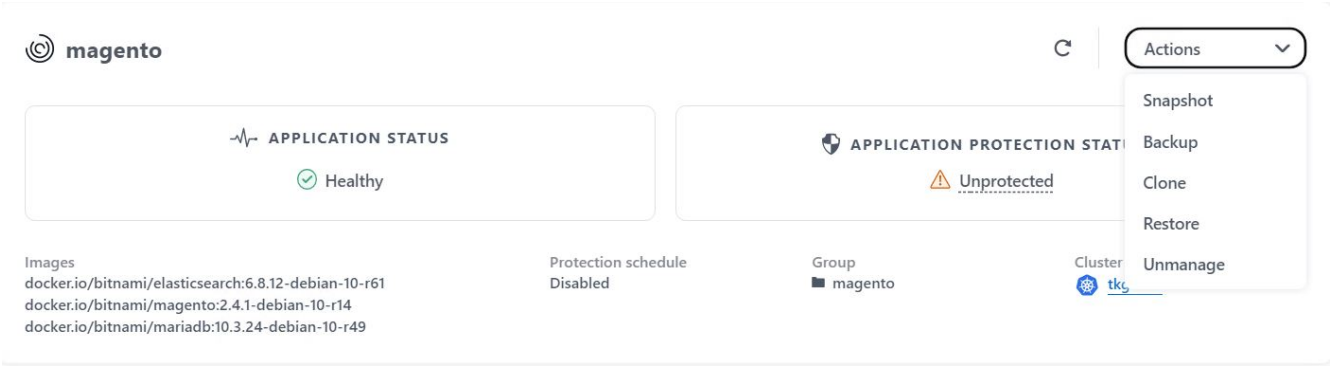
Crear un backup de aplicación

Un backup de una aplicación captura el estado activo de la aplicación y la configuración de sus recursos de TI, los coloca en archivos y los almacena en un bloque de almacenamiento de objetos remotos.

1. Para realizar la copia de seguridad y la restauración de las aplicaciones gestionadas en el Centro de control de Astra, debe configurar los ajustes de superusuario para los sistemas ONTAP de respaldo como requisito previo. Para ello, introduzca los comandos siguientes.

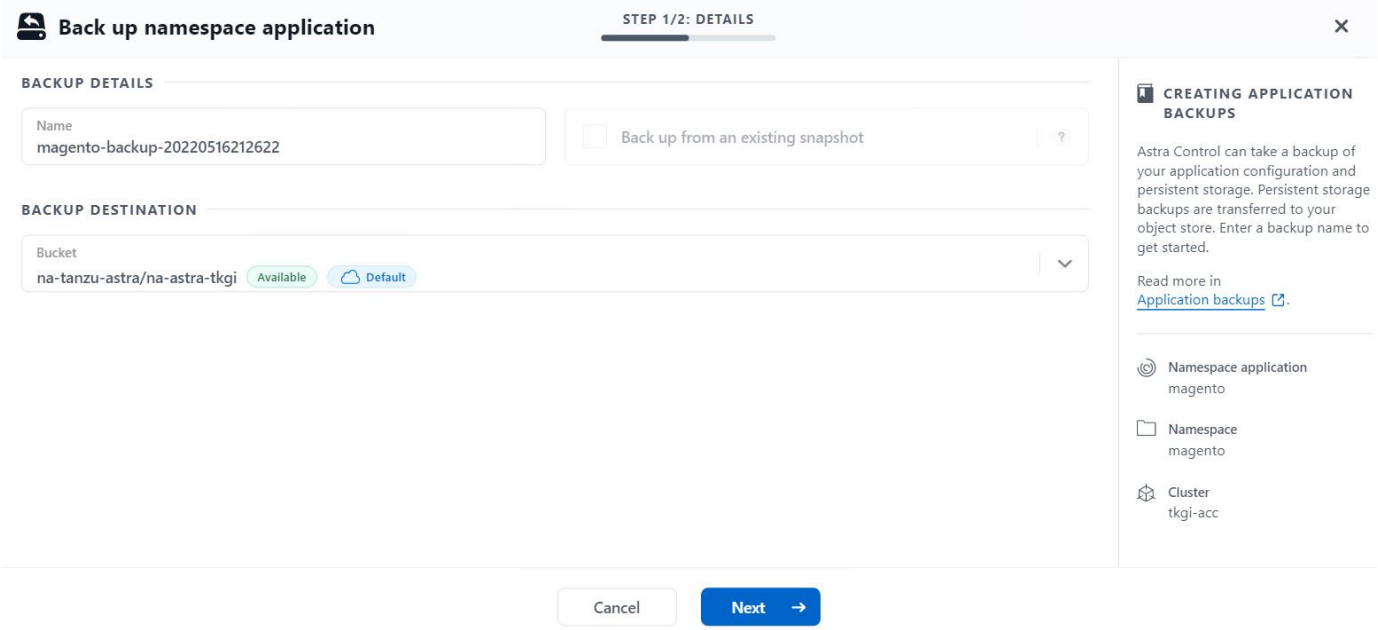
```
ONTAP::> export-policy rule modify -vserver ocp-trident -policyname
default -ruleindex 1 -superuser sys
ONTAP::> export-policy rule modify -policyname default -ruleindex 1
-anon 65534 -vserver ocp-trident
```

2. Para crear una copia de seguridad de la aplicación gestionada en Astra Control Center, desplácese a la ficha aplicaciones > administradas y haga clic en la aplicación de la que desea realizar una copia de seguridad. Haga clic en el menú desplegable junto al nombre de la aplicación y haga clic en copia de seguridad.



3. Introduzca los detalles de la copia de seguridad, seleccione el bloque de almacenamiento de objetos donde se retengan los archivos de copia de seguridad, haga clic en Siguiente y, tras revisar los detalles, haga clic en Backup. Según el tamaño de la aplicación y los datos, el backup puede tardar varios minutos

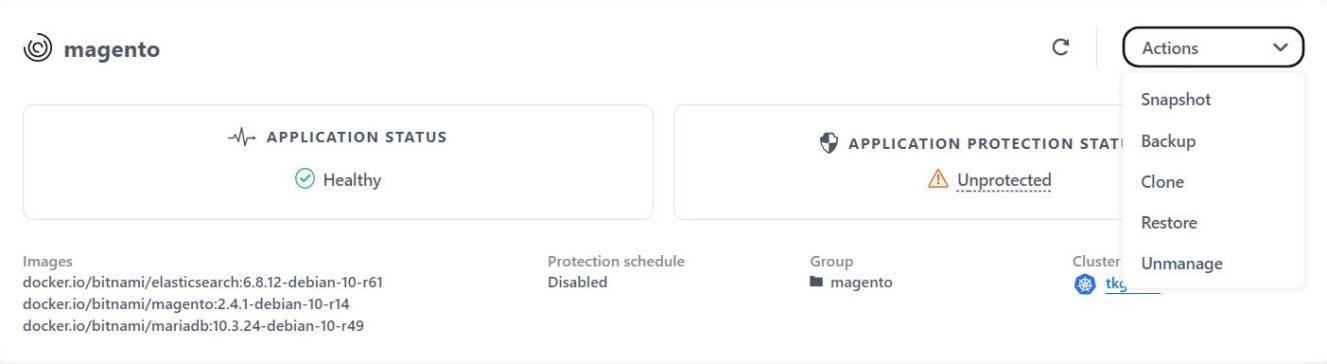
y el estado del backup pasa a estar disponible después de que el backup se haya completado correctamente.



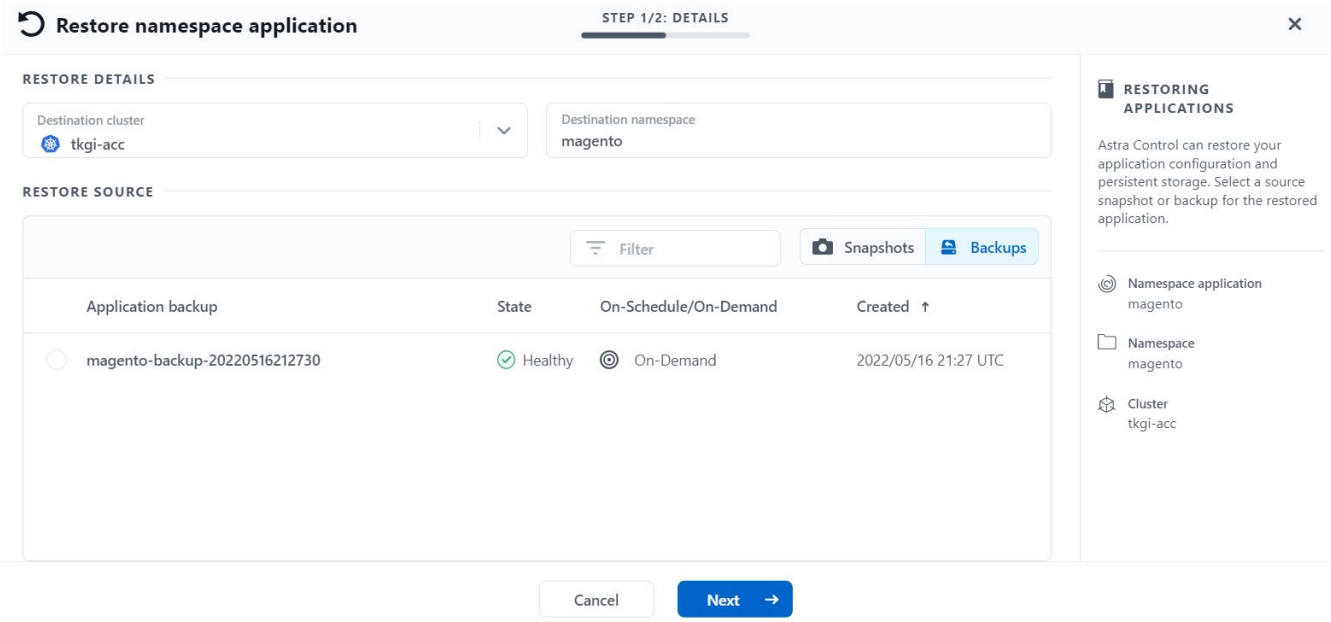
Restaurar una aplicación

Con solo pulsar un botón, puede restaurar una aplicación en el espacio de nombres de origen del mismo clúster o en un clúster remoto para realizar tareas de protección de aplicaciones y recuperación ante desastres.

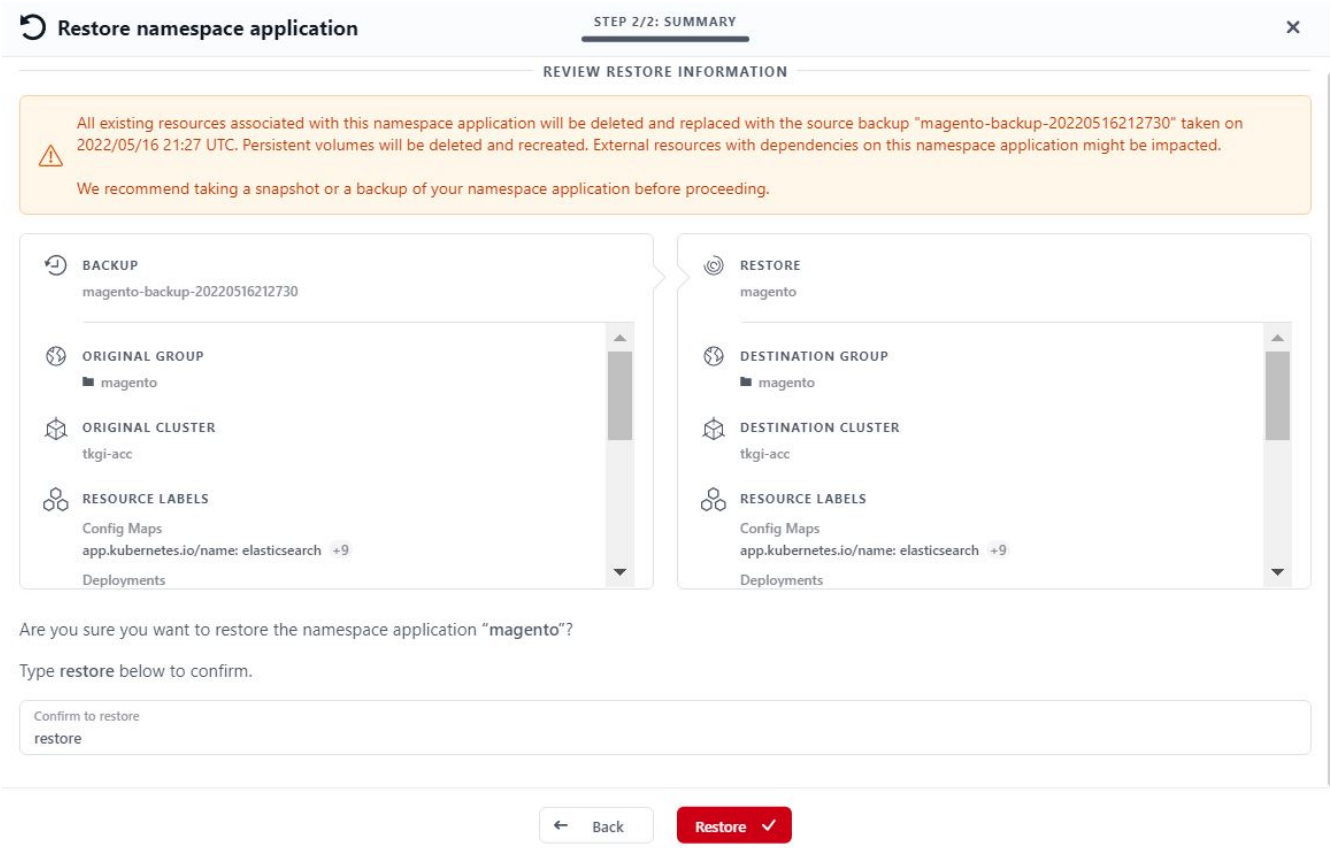
1. Para restaurar una aplicación, desplácese a la ficha aplicaciones > administradas y haga clic en la aplicación en cuestión. Haga clic en el menú desplegable junto al nombre de la aplicación y haga clic en Restaurar.



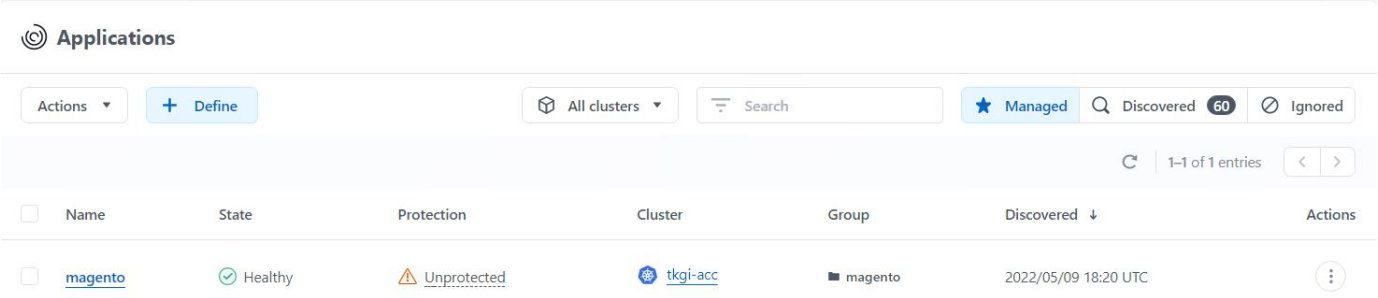
2. Introduzca el nombre del espacio de nombres de la restauración, seleccione el clúster donde desea restaurarlo y elija si desea restaurarlo desde la copia de Snapshot existente o desde el backup de la aplicación. Haga clic en Siguiente.



3. En el panel de revisión, introduzca `restore` Y haga clic en Restaurar después de haber revisado los detalles.



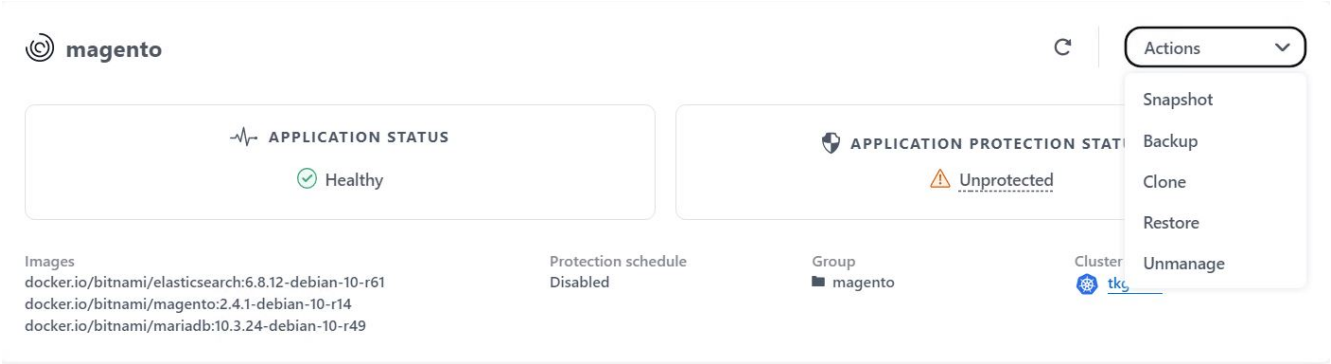
4. La nueva aplicación pasa al estado de restauración mientras Astra Control Center restaura la aplicación en el clúster seleccionado. Una vez que todos los recursos de la aplicación son instalados y detectados por Astra, la aplicación pasa al estado disponible.



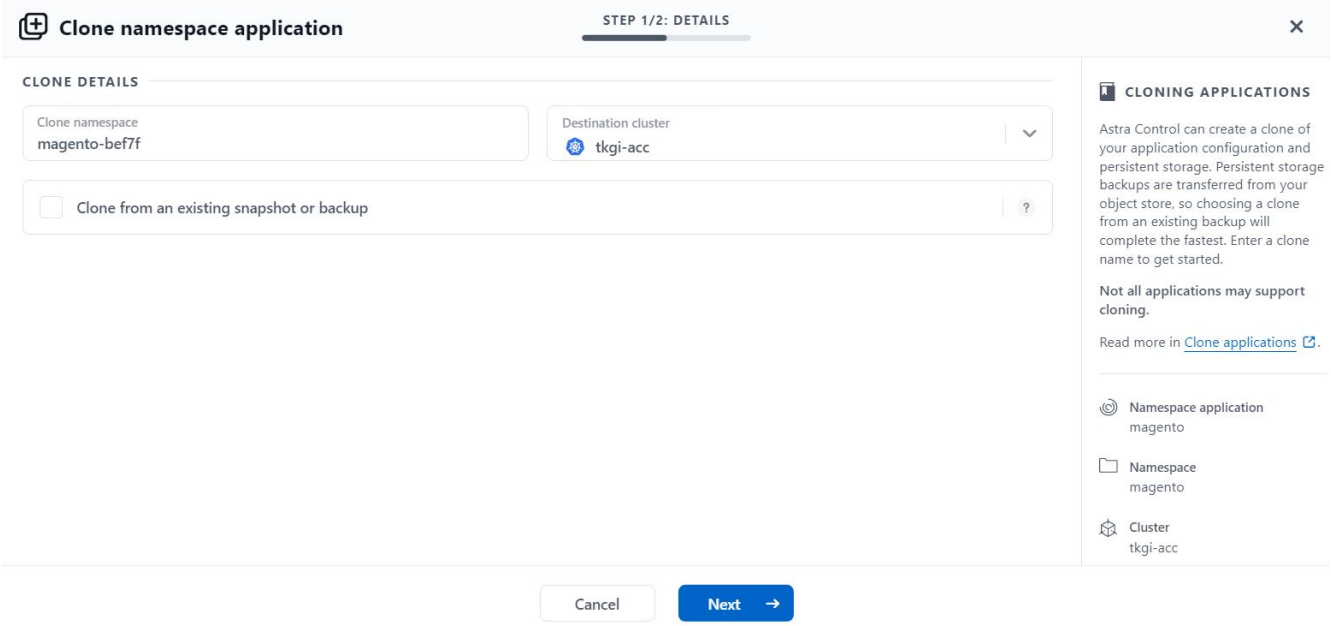
Clonar una aplicación

Es posible clonar una aplicación en el clúster de origen o en un clúster remoto para fines de desarrollo/pruebas o protección de aplicaciones y recuperación ante desastres. La clonado de una aplicación dentro del mismo clúster en el mismo back-end de almacenamiento utiliza la tecnología FlexClone de NetApp, que clona las RVP de forma instantánea y ahorra espacio de almacenamiento.

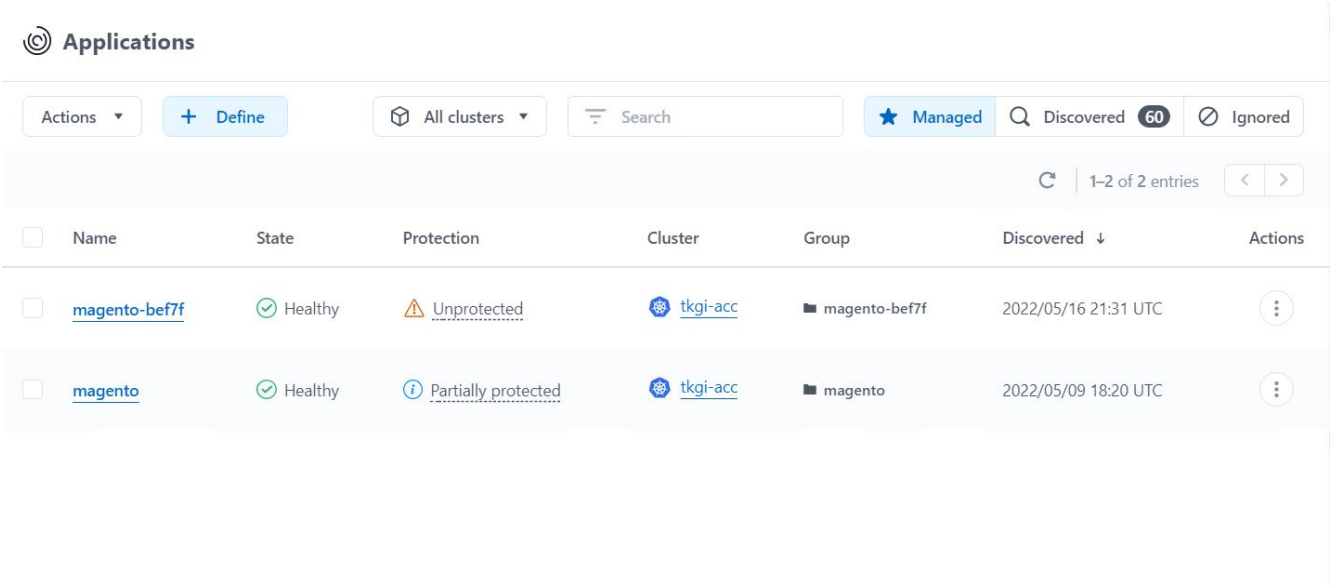
1. Para clonar una aplicación, vaya a la ficha aplicaciones > administradas y haga clic en la aplicación en cuestión. Haga clic en el menú desplegable junto al nombre de la aplicación y haga clic en Clonar.



2. Introduzca los detalles del nuevo espacio de nombres, seleccione el clúster al que desea clonarlo y elija si desea clonarlo desde una snapshot existente, desde un backup o desde el estado actual de la aplicación. Haga clic en Siguiente y, a continuación, en Clonar en el panel de revisión después de haber revisado los detalles.



3. La nueva aplicación pasa al estado de descubrimiento mientras Astra Control Center crea la aplicación en el clúster seleccionado. Una vez que todos los recursos de la aplicación son instalados y detectados por Astra, la aplicación pasa al estado disponible.

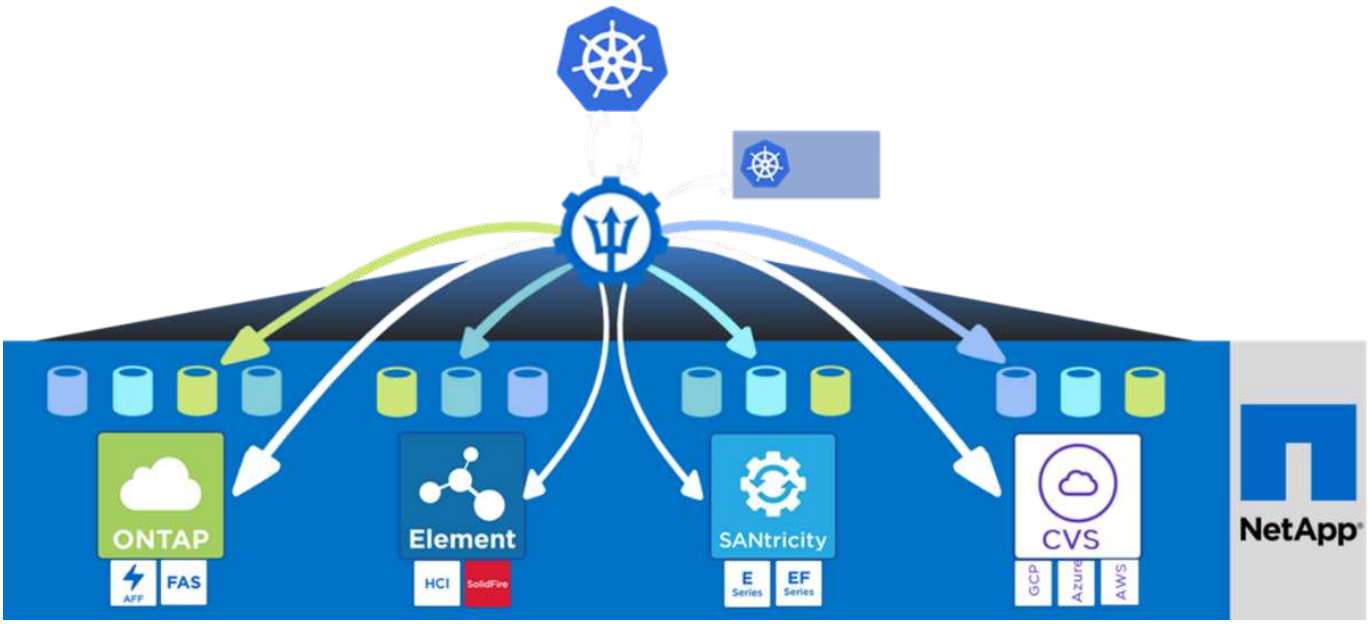


"Siguiente: Vídeos y demostraciones: VMware Tanzu con NetApp."

Descripción general de Astra Trident

Astra Trident es un orquestador de almacenamiento de código abierto y totalmente compatible para contenedores y distribuciones de Kubernetes como Red Hat OpenShift, VMware Tanzu, Anthos by Google Cloud, Rancher etc. Trident funciona con toda la cartera de almacenamiento de NetApp, incluidos los sistemas de almacenamiento ONTAP y Element de NetApp, y también admite conexiones NFS e iSCSI. Trident acelera el flujo de trabajo de DevOps al permitir que los usuarios finales aprovisionen y gestionen el almacenamiento desde sus sistemas de almacenamiento de NetApp sin necesidad de intervención del administrador de almacenamiento.

Un administrador puede configurar varios back-ends de almacenamiento a partir de necesidades de proyectos y modelos de sistema de almacenamiento que permiten funciones de almacenamiento avanzadas, como compresión, tipos de disco específicos o niveles de calidad de servicio que garantizan un cierto nivel de rendimiento. Una vez definidas estos back-ends pueden ser utilizados por los desarrolladores en sus proyectos para crear reclamaciones de volumen persistente (RVP) y conectar almacenamiento persistente a sus contenedores bajo demanda.



Astra Trident tiene un rápido ciclo de desarrollo y, al igual que Kubernetes, se publica cuatro veces al año.

La última versión de Astra Trident se lanzó en abril de 2022 en 22.04. Existe una matriz de compatibilidad con la versión de Trident probada en la que se puede encontrar la distribución de Kubernetes "aquí".

A partir del lanzamiento de la versión 20.04, el operador de Trident realiza la configuración de Trident. El operador facilita las puestas en marcha a gran escala y ofrece soporte adicional, incluida la reparación automática de pods que se implementan como parte de la instalación de Trident.

Con la versión 21.01, se puso a disposición un gráfico Helm para facilitar la instalación del operador Trident.

Ponga en marcha al operador de Trident con Helm

1. En primer lugar, defina la ubicación del clúster de usuarios `kubeconfig` Archivo como variable de entorno para no tener que referirla, porque Trident no tiene opción para pasar este archivo.

```
<<<<<<< HEAD
[netapp-user@rhel7]$ export KUBECONFIG=~/tanzu-install/auth/kubeconfig
=======
[netapp-user@rhel7]$ export KUBECONFIG=~/Tanzu-install/auth/kubeconfig
>>>>>>> eba1007b77b1ef6011dadd158f1df991acc5299f
```

2. Añada el repositorio del timón de NetApp Astra Trident.

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo add netapp-trident
https://netapp.github.io/trident-helm-chart
"netapp-trident" has been added to your repositories
```

3. Actualizar los repositorios del timón.

```
[netapp-user@rhel7]$ helm repo update
Hang tight while we grab the latest from your chart repositories...
...Successfully got an update from the "netapp-trident" chart repository
...Successfully got an update from the "bitnami" chart repository
Update Complete. □Happy Helming!□
```

4. Cree un nuevo espacio de nombres para la instalación de Trident.

```
[netapp-user@rhel7]$ kubetcl create ns trident
```

5. Cree un secreto con las credenciales de DockerHub para descargar las imágenes de Astra Trident.

```
[netapp-user@rhel7]$ kubectl create secret docker-registry docker-
registry-cred --docker-server=docker.io --docker-username=netapp
-solutions-tme --docker-password=xxxxxx -n trident
```

6. Para los clústeres de usuarios o cargas de trabajo gestionados por TKGS (vSphere con tanzu) o TKG con implementaciones de clústeres de gestión, complete el siguiente procedimiento para instalar Astra Trident:
   a. Asegúrese de que el usuario que ha iniciado sesión tiene los permisos para crear cuentas de servicio en el espacio de nombres de trident y de que las cuentas de servicio en el espacio de nombres de trident tienen los permisos para crear POD.
   b. Ejecute el comando siguiente timón para instalar el operador Trident en el espacio de nombres creado.

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-cred
```

7. Para un usuario o clúster de cargas de trabajo gestionado por implementaciones TKGI, ejecute el siguiente comando helm para instalar el operador Trident en el espacio de nombres creado.

```
[netapp-user@rhel7]$ helm install trident netapp-trident/trident-
operator -n trident --set imagePullSecrets[0]=docker-registry-
cred,kubeletDir="/var/vcap/data/kubelet"
```

8. Compruebe que los pods de Trident estén activos y en ejecución.

```
NAME                                READY   STATUS    RESTARTS
AGE
trident-csi-6vv62                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-cfd844bcc-sqhcg         6/6     Running   0
12m
trident-csi-dfcmz                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-pb2n7                   2/2     Running   0
14m
trident-csi-qsw6z                   2/2     Running   0
14m
trident-operator-67c94c4768-xw978   1/1     Running   0
14m

[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident version
+----------------+----------------+
| SERVER VERSION | CLIENT VERSION |
+----------------+----------------+
| 22.04.0          | 22.04.0          |
+----------------+----------------+
```

Cree back-ends del sistema de almacenamiento

Una vez finalizada la instalación del operador de Astra Trident, debe configurar el back-end para la plataforma de almacenamiento específica de NetApp que esté usando. Siga los siguientes enlaces para continuar con la instalación y configuración de Astra Trident.

- "NFS de ONTAP de NetApp"
- "ISCSI de ONTAP de NetApp"

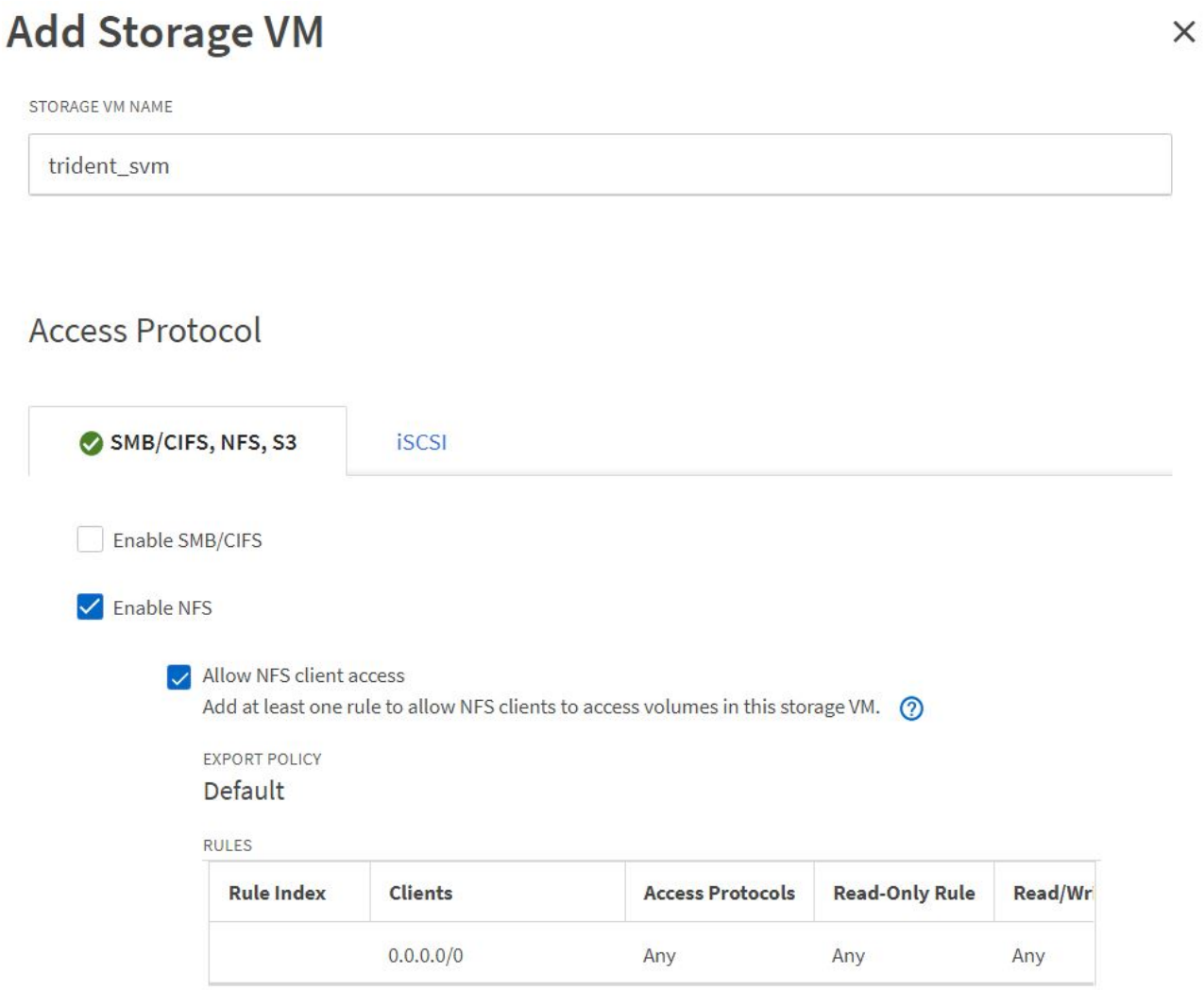
"Siguiente: Vídeos y demostraciones: VMware Tanzu con NetApp."

Configuración NFS de ONTAP de NetApp

Para habilitar la integración de Trident con el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp mediante NFS, debe crear un back-end que permita la comunicación con el sistema de almacenamiento. Configuramos un back-end básico en esta solución, pero si busca opciones más personalizadas, visite la documentación "aquí".

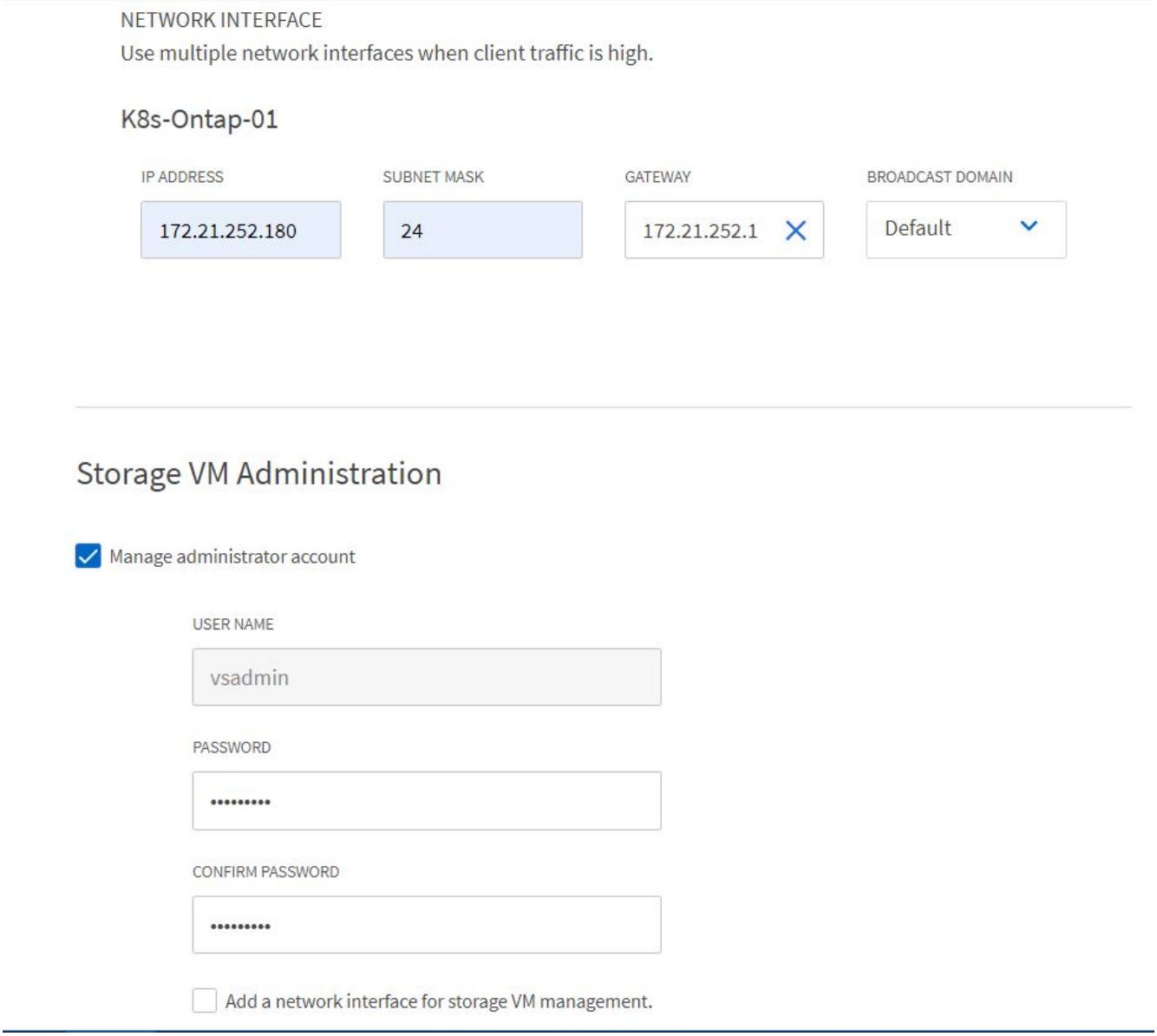
Cree una SVM en ONTAP

1. Inicie sesión en el Administrador del sistema de ONTAP, desplácese hasta almacenamiento > Storage VMs y haga clic en Add.
2. Introduzca un nombre para la SVM, habilite el protocolo NFS, active la casilla de comprobación allow NFS Client Access y añada las subredes en las reglas de política de exportación para permitir el montaje de los volúmenes como VP en los clústeres de carga de trabajo.

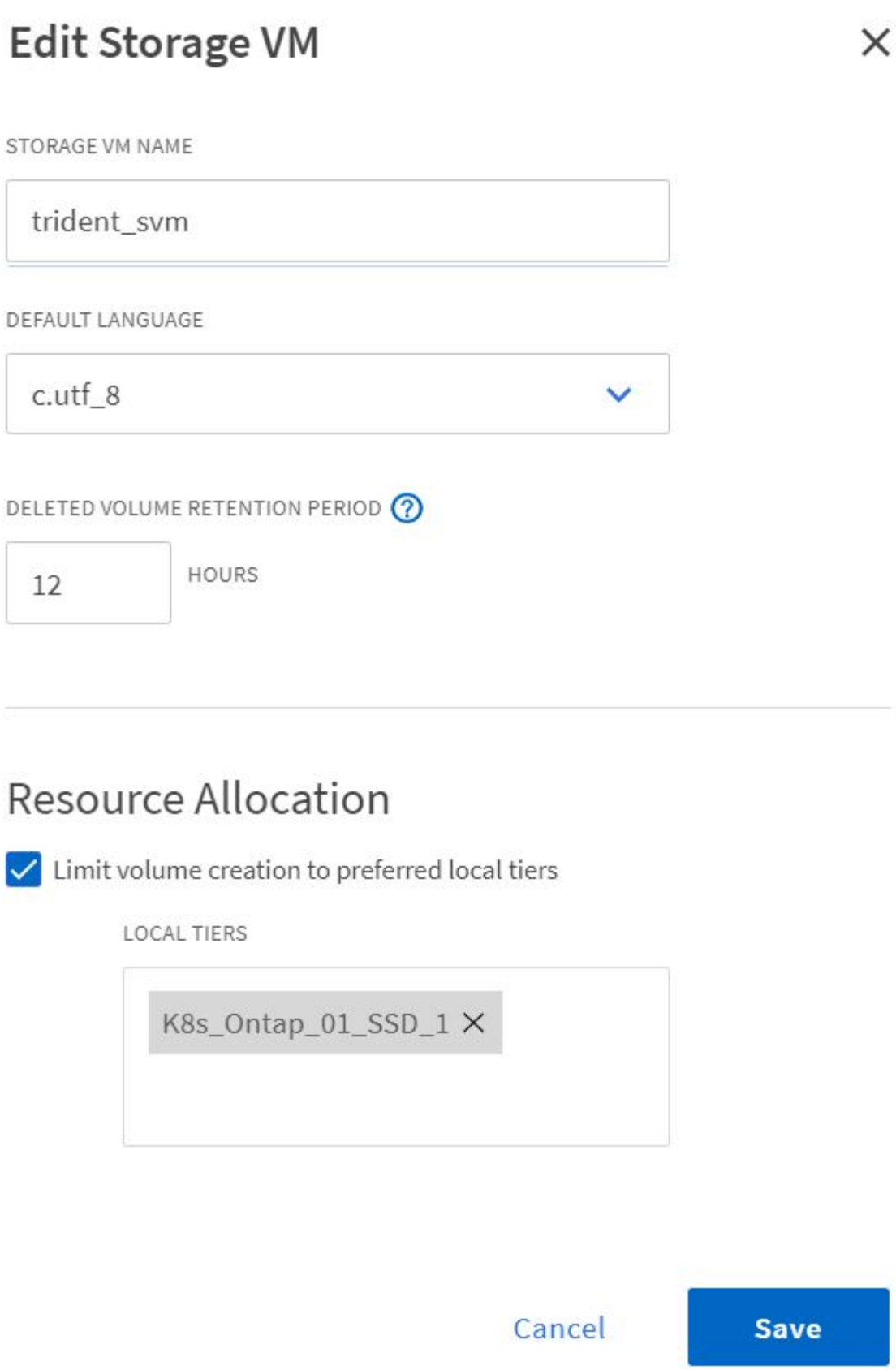


Si está utilizando NAT'ed despliegues de clústeres de usuarios o clústeres de cargas de trabajo con NSX-T, debe agregar la subred Egress (en el caso de TKGS0 o la subred Floating IP (en el caso de TKGI) a las reglas de la política de exportación.

3. Proporcione los detalles de las LIF de datos y los detalles de la cuenta de administración de SVM y, a continuación, haga clic en Save.



4. Asigne los agregados a una SVM. Desplácese hasta almacenamiento > Storage VMs, haga clic en los tres puntos junto a la SVM recién creada y, a continuación, haga clic en Edit. Active la casilla de comprobación Limit Volume Creation to Preferred local Tiers y adjunte los agregados necesarios.



5. En caso de implementaciones en NAT de clústeres de usuarios o cargas de trabajo en los que se instale Trident, la solicitud de montaje del almacenamiento puede llegar desde un puerto no estándar debido a SNAT. De forma predeterminada, ONTAP solo permite las solicitudes de montaje del volumen cuando se

origina desde el puerto raíz. Por lo tanto, inicie sesión en la CLI de ONTAP y modifique la configuración para permitir las solicitudes de montaje de puertos no estándares.

```
ontap-01> vserver nfs modify -vserver tanzu_svm -mount-rootonly disabled
```

Cree back-ends y StorageClass

1. Para los sistemas ONTAP de NetApp que sirven NFS, cree un archivo de configuración de back-end en el host con backendName, managementLIF, dataLIF, svm, username, contraseña y otros detalles.

```
{
    "version": 1,
    "storageDriverName": "ontap-nas",
    "backendName": "ontap-nas+10.61.181.221",
    "managementLIF": "172.21.224.201",
    "dataLIF": "10.61.181.221",
    "svm": "trident_svm",
    "username": "admin",
    "password": "password"
}
```

> Se recomienda definir el valor de backendName personalizado como una combinación de storageDriverName y DataLIF que sirve NFS para una identificación sencilla.

2. Ejecute el siguiente comando para crear el back-end de Trident.

```
[netapp-user@rhel7]$ ./tridentctl -n trident create backend -f backend-
ontap-nas.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-nas+10.61.181.221 | ontap-nas      | be7a619d-c81d-445c-b80c-
5c87a73c5b1e | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. Con el back-end creado, debe crear después una clase de almacenamiento. La siguiente definición de clase de almacenamiento de ejemplo resalta los campos necesarios y básicos. El parámetro `backendType` Debe reflejar el controlador de almacenamiento desde el back-end de Trident recién creado.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-nfs
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-nas"
```

4. Cree la clase de almacenamiento con el comando kubectl.

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
nfs.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-nfs created
```

5. Con la clase de almacenamiento creada, debe crear la primera reclamación de volumen persistente (RVP). A continuación se proporciona una definición de PVC de muestra. Compruebe que la `storageClassName` el campo coincide con el nombre de la clase de almacenamiento que se acaba de crear. La definición de PVC se puede personalizar aún más según sea necesario, en función de la carga de trabajo que se vaya a aprovisionar.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-nfs
```

6. Cree la RVP emitiendo el comando kubectl. La creación puede tardar un poco de tiempo, según el tamaño del volumen de backup que se esté creando, para que pueda ver el proceso a medida que finalice.

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME    STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic   Bound    pvc-b4370d37-0fa4-4c17-bd86-94f96c94b42d   1Gi
RWO            ontap-nfs      7s
```

"Siguiente: Vídeos y demostraciones: VMware Tanzu con NetApp."

Configuración de iSCSI de ONTAP de NetApp

Para integrar el sistema de almacenamiento ONTAP de NetApp con clústeres Kubernetes de VMware Tanzania para volúmenes persistentes a través de iSCSI, el primer paso es preparar los nodos iniciando sesión en cada nodo y configurando las utilidades o paquetes iSCSI para montar volúmenes iSCSI. Para ello, siga el procedimiento establecido en este documento "enlace".

> NetApp no recomienda este procedimiento para las puestas en marcha NAT de clústeres VMware Tanzania Kubernetes.

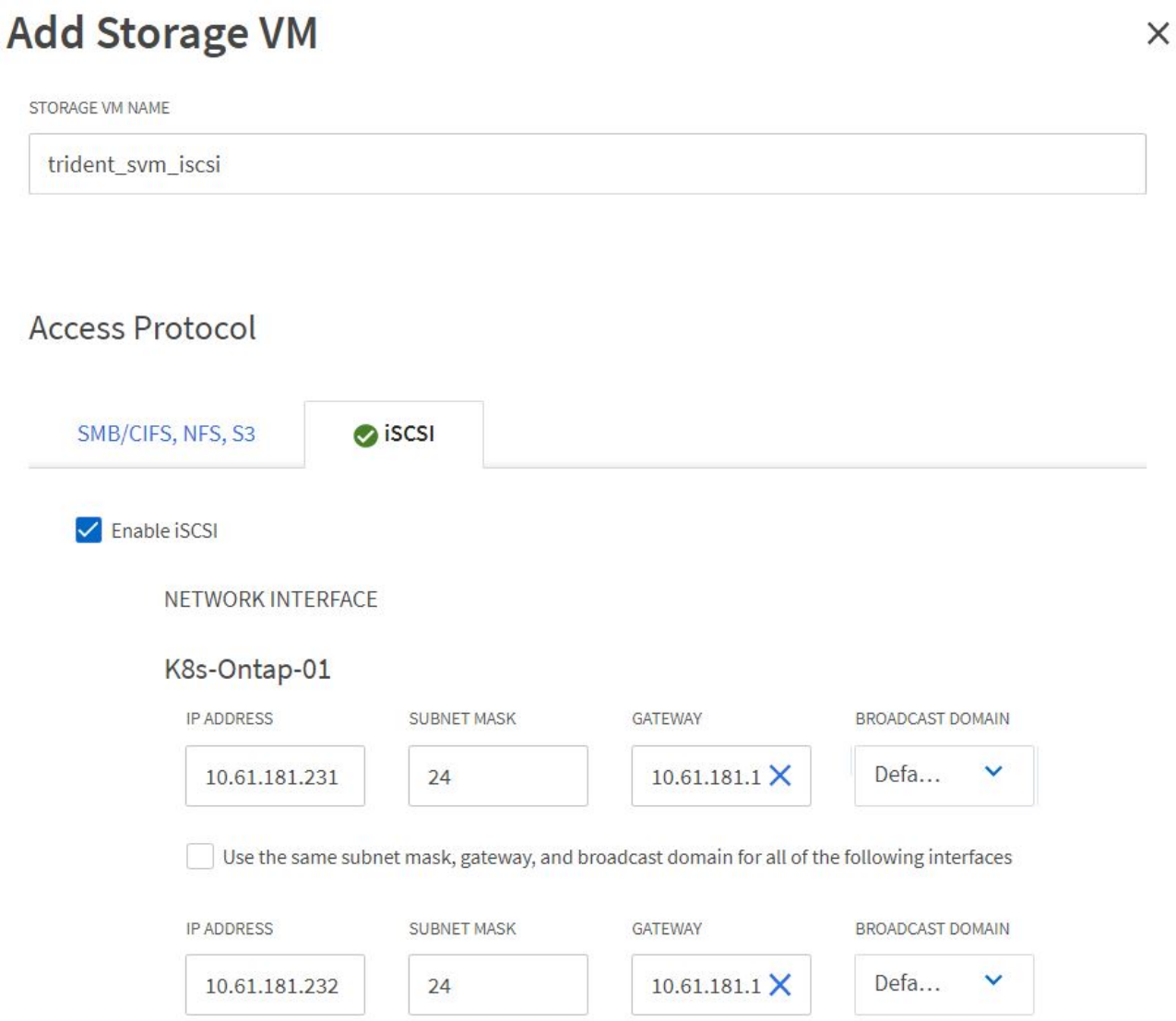
> TKGI utiliza máquinas virtuales bosh como nodos para clústeres de Kubernetes tanzu que ejecutan imágenes de configuración inmutables y cualquier cambio manual de paquetes iSCSI en equipos virtuales bosh no permanece constante entre reinicios. Por lo tanto, NetApp recomienda el uso de volúmenes NFS para el almacenamiento persistente de clústeres de Kubernetes tanzu puestos en marcha y operados por TKGI.

Una vez que los nodos del clúster se han preparado para los volúmenes iSCSI, debe crear un back-end que permita la comunicación con el sistema de almacenamiento. Hemos configurado un back-end básico en esta solución pero, si busca opciones más personalizadas, visite la documentación "aquí".

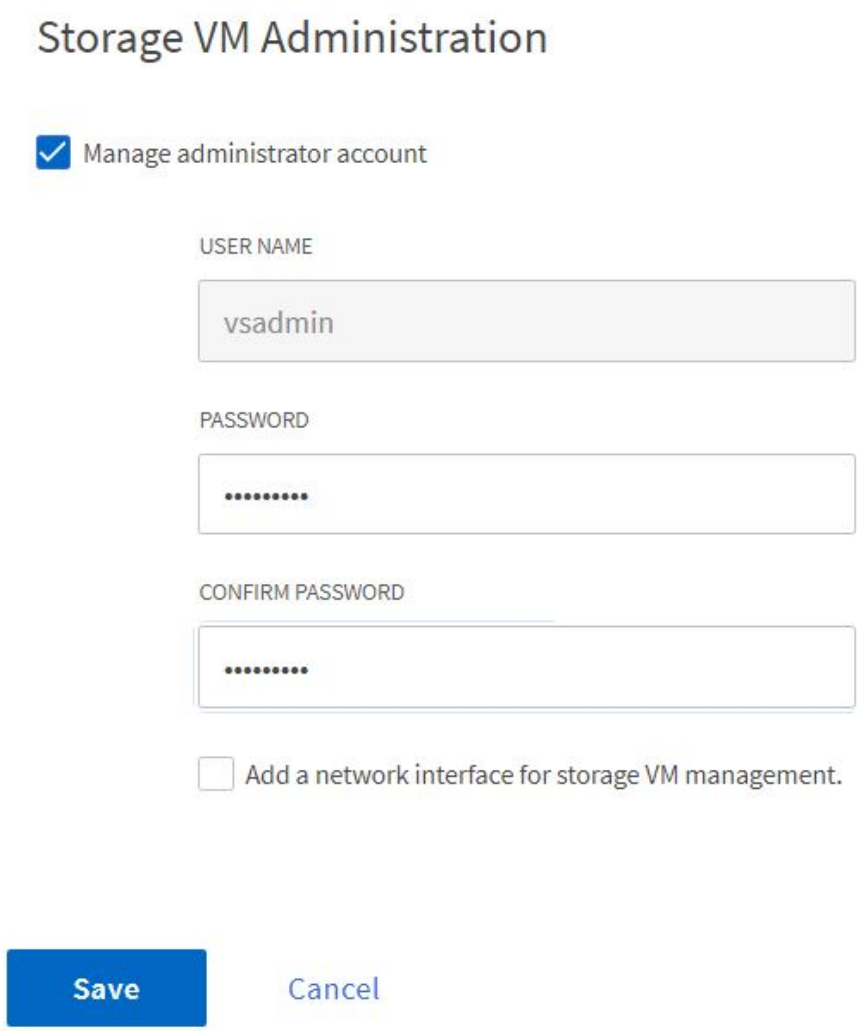
Cree una SVM en ONTAP

Para crear una SVM en ONTAP, complete los siguientes pasos:

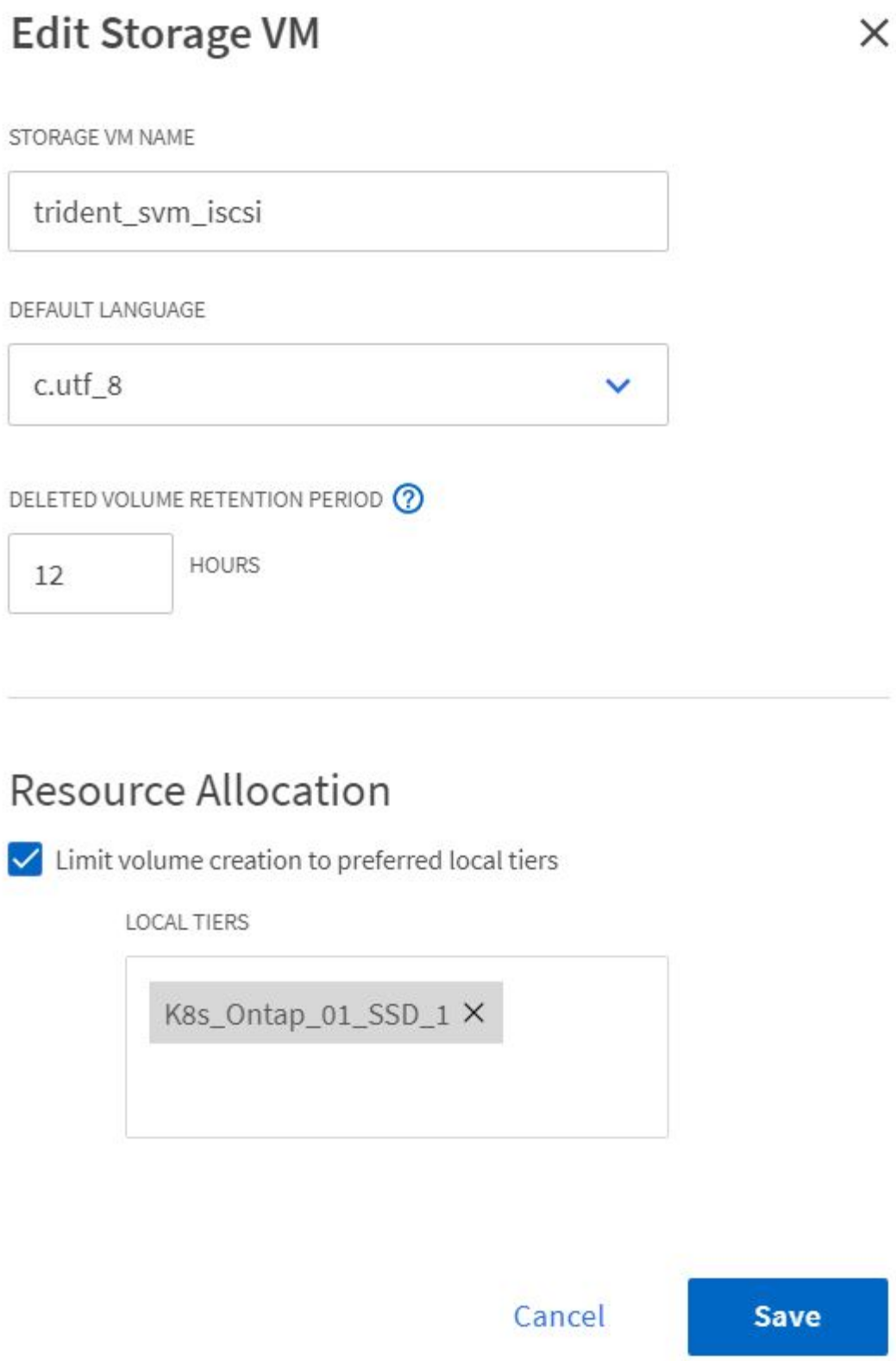
1. Inicie sesión en el Administrador del sistema de ONTAP, desplácese hasta almacenamiento > Storage VMs y haga clic en Add.
2. Escriba un nombre para la SVM, habilite el protocolo iSCSI y a continuación, proporcione detalles para las LIF de datos.



3. Introduzca los detalles de la cuenta de administración de la SVM y, a continuación, haga clic en Save.



4. Para asignar los agregados a la SVM, desplácese a almacenamiento > Storage VMs, haga clic en los tres puntos junto a la SVM recién creada y, a continuación, haga clic en Edit. Active la casilla de comprobación Limit Volume Creation to Preferred local Tiers y adjunte los agregados necesarios.



Cree back-ends y StorageClass

1. Para los sistemas ONTAP de NetApp que sirven NFS, cree un archivo de configuración de back-end en el host con backendName, managementLIF, dataLIF, svm, username, contraseña y otros detalles.

```
{
  "version": 1,
  "storageDriverName": "ontap-san",
  "backendName": "ontap-san+10.61.181.231",
  "managementLIF": "172.21.224.201",
  "dataLIF": "10.61.181.231",
  "svm": "trident_svm_iscsi",
  "username": "admin",
  "password": "password"
}
```

2. Ejecute el siguiente comando para crear el back-end de Trident.

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ ./tridentctl -n trident create
backend -f backend-ontap-san.json
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
|          NAME          | STORAGE DRIVER |                  UUID
| STATE  | VOLUMES |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
| ontap-san+10.61.181.231 | ontap-san      | 6788533c-7fea-4a35-b797-
fb9bb3322b91 | online |       0 |
+------------------------+----------------
+--------------------------------------+--------+---------+
```

3. Tras crear un back-end, debe crear después una clase de almacenamiento. La siguiente definición de clase de almacenamiento de ejemplo resalta los campos necesarios y básicos. El parámetro `backendType` Debe reflejar el controlador de almacenamiento desde el back-end de Trident recién creado. Observe también el valor del campo de nombre, al que se debe hacer referencia en un paso posterior.

```
apiVersion: storage.k8s.io/v1
kind: StorageClass
metadata:
  name: ontap-iscsi
provisioner: csi.trident.netapp.io
parameters:
  backendType: "ontap-san"
```

> Hay un campo opcional llamado `fsType` que se define en este archivo. En los back-ends iSCSI, este valor se puede establecer en un tipo de sistema de archivos Linux específico (XFS, ext4, etc.) o se puede eliminar para permitir a los clústeres de Kubernetes de Tanzania decidir qué sistema de archivos utilizar.

4. Cree la clase de almacenamiento con el comando kubectl.

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f storage-class-
iscsi.yaml
storageclass.storage.k8s.io/ontap-iscsi created
```

5. Con la clase de almacenamiento creada, debe crear la primera reclamación de volumen persistente (RVP). A continuación se proporciona una definición de PVC de muestra. Compruebe que la `storageClassName` el campo coincide con el nombre de la clase de almacenamiento que se acaba de crear. La definición de PVC se puede personalizar aún más según sea necesario, en función de la carga de trabajo que se vaya a aprovisionar.

```
kind: PersistentVolumeClaim
apiVersion: v1
metadata:
  name: basic
spec:
  accessModes:
    - ReadWriteOnce
  resources:
    requests:
      storage: 1Gi
  storageClassName: ontap-iscsi
```

6. Cree la RVP emitiendo el comando kubectl. La creación puede tardar un poco de tiempo, según el tamaño del volumen de backup que se esté creando, para que pueda ver el proceso a medida que finalice.

```
[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl create -f pvc-basic.yaml
persistentvolumeclaim/basic created

[netapp-user@rhel7 trident-installer]$ kubectl get pvc
NAME     STATUS   VOLUME                                     CAPACITY
ACCESS MODES   STORAGECLASS   AGE
basic    Bound    pvc-7ceac1ba-0189-43c7-8f98-094719f7956c   1Gi
RWO            ontap-iscsi      3s
```

"Siguiente: Casos prácticos y validación de la solución."

Vídeos y demostraciones: VMware Tanzu con NetApp

En los siguientes vídeos se muestran algunas de las funcionalidades descritas en este documento:

- "Utilice Astra Trident para aprovisionar almacenamiento persistente en VMware Tanzu"
- "Utilice Astra Control Center para clonar aplicaciones en VMware Tanzu"

"Siguiente: Información adicional: VMware Tanzania con NetApp."

Información adicional: VMware Tanzania con NetApp

Si quiere más información sobre la información descrita en este documento, consulte los siguientes sitios web:

- Documentación de NetApp

  "https://docs.netapp.com/"

- Documentación de Astra Trident

  "https://docs.netapp.com/us-en/trident/"

- Documentación del centro de control Astra de NetApp

  "https://docs.netapp.com/us-en/astra-control-center/"

- Documentación de Ansible

  "https://docs.ansible.com/"

- Documentación de VMware Tanzu

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu/index.html"

- Documentación de Grid de VMware Tanzania Kubernetes

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu-Kubernetes-Grid/1.5/vmware-tanzu-kubernetes-grid-15/GUID-index.html"

- Documentación del servicio Grid de VMware Tanzu Kubernetes

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-vSphere/7.0/vmware-vsphere-with-tanzu/GUID-152BE7D2-E227-4DAA-B527-557B564D9718.html"

- Documentación de VMware Tanzu Kubernetes Grid Integrated Edition

  "https://docs.vmware.com/en/VMware-Tanzu-Kubernetes-Grid-Integrated-Edition/index.html"

Información de copyright

Copyright © 2023 NetApp, Inc. Todos los derechos reservados. Imprimido en EE. UU. No se puede reproducir este documento protegido por copyright ni parte del mismo de ninguna forma ni por ningún medio (gráfico, electrónico o mecánico, incluidas fotocopias, grabaciones o almacenamiento en un sistema de recuperación electrónico) sin la autorización previa y por escrito del propietario del copyright.

El software derivado del material de NetApp con copyright está sujeto a la siguiente licencia y exención de responsabilidad:

ESTE SOFTWARE LO PROPORCIONA NETAPP «TAL CUAL» Y SIN NINGUNA GARANTÍA EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO, SIN LIMITAR, LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS DE COMERCIALIZACIÓN O IDONEIDAD PARA UN FIN CONCRETO, CUYA RESPONSABILIDAD QUEDA EXIMIDA POR EL PRESENTE DOCUMENTO. EN NINGÚN CASO NETAPP SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO DIRECTO, INDIRECTO, ESPECIAL, EJEMPLAR O RESULTANTE (INCLUYENDO, ENTRE OTROS, LA OBTENCIÓN DE BIENES O SERVICIOS SUSTITUTIVOS, PÉRDIDA DE USO, DE DATOS O DE BENEFICIOS, O INTERRUPCIÓN DE LA ACTIVIDAD EMPRESARIAL) CUALQUIERA SEA EL MODO EN EL QUE SE PRODUJERON Y LA TEORÍA DE RESPONSABILIDAD QUE SE APLIQUE, YA SEA EN CONTRATO, RESPONSABILIDAD OBJETIVA O AGRAVIO (INCLUIDA LA NEGLIGENCIA U OTRO TIPO), QUE SURJAN DE ALGÚN MODO DEL USO DE ESTE SOFTWARE, INCLUSO SI HUBIEREN SIDO ADVERTIDOS DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

NetApp se reserva el derecho de modificar cualquiera de los productos aquí descritos en cualquier momento y sin aviso previo. NetApp no asume ningún tipo de responsabilidad que surja del uso de los productos aquí descritos, excepto aquello expresamente acordado por escrito por parte de NetApp. El uso o adquisición de este producto no lleva implícita ninguna licencia con derechos de patente, de marcas comerciales o cualquier otro derecho de propiedad intelectual de NetApp.

Es posible que el producto que se describe en este manual esté protegido por una o más patentes de EE. UU., patentes extranjeras o solicitudes pendientes.

LEYENDA DE DERECHOS LIMITADOS: el uso, la copia o la divulgación por parte del gobierno están sujetos a las restricciones establecidas en el subpárrafo (b)(3) de los derechos de datos técnicos y productos no comerciales de DFARS 252.227-7013 (FEB de 2014) y FAR 52.227-19 (DIC de 2007).

Los datos aquí contenidos pertenecen a un producto comercial o servicio comercial (como se define en FAR 2.101) y son propiedad de NetApp, Inc. Todos los datos técnicos y el software informático de NetApp que se proporcionan en este Acuerdo tienen una naturaleza comercial y se han desarrollado exclusivamente con fondos privados. El Gobierno de EE. UU. tiene una licencia limitada, irrevocable, no exclusiva, no transferible, no sublicenciable y de alcance mundial para utilizar los Datos en relación con el contrato del Gobierno de los Estados Unidos bajo el cual se proporcionaron los Datos. Excepto que aquí se disponga lo contrario, los Datos no se pueden utilizar, desvelar, reproducir, modificar, interpretar o mostrar sin la previa aprobación por escrito de NetApp, Inc. Los derechos de licencia del Gobierno de los Estados Unidos de América y su Departamento de Defensa se limitan a los derechos identificados en la cláusula 252.227-7015(b) de la sección DFARS (FEB de 2014).

Información de la marca comercial

NETAPP, el logotipo de NETAPP y las marcas que constan en http://www.netapp.com/TM son marcas comerciales de NetApp, Inc. El resto de nombres de empresa y de producto pueden ser marcas comerciales de sus respectivos propietarios.